

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**ESTUDIO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO
PARA EL PROCESO DE FERMENTACIÓN Y
SECADO DEL CACAO.**

**DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO BASADO EN LoRa
PARA EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE CACAO.**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN
ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN.**

EYLEN DANIELA SUÁREZ ALEGRÍA

eylen.suarez@epn.edu.ec

DIRECTOR: Dr. Geovanny Danilo Chávez García

danilo.chavez@epn.edu.ec

DMQ, junio 2026

CERTIFICACIONES

Yo, EYLEN DANIELA SUÁREZ ALEGRÍA declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Asimismo, declaro que he utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa únicamente como apoyo en la organización, revisión lingüística y mejora de redacción académica del documento, sin atribuirles autoría; todo el contenido técnico, los resultados y las decisiones de diseño fueron revisados, validados y son de mi exclusiva responsabilidad.

EYLEN DANIELA SUÁREZ ALEGRÍA

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por EYLEN DANIELA SUÁREZ ALEGRÍA, bajo mi supervisión.

DR. GEOVANNY DANILO CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

EYLEN DANIELA SUÁREZ ALEGRÍA

DR. DANILO CHÁVEZ

DEDICATORIA

A mis padres, que con sacrificio, esfuerzo y trabajo duro hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que yo pudiera llegar hasta aquí. Todo lo que soy hoy es gracias a ustedes, a cada paso que dieron pensando en mi futuro y poniendo mis necesidades sobre las suyas. Que sepan que cada sacrificio valió la pena y que ser motivo de su orgullo es mi logro más grande.

A mi compañero de vida, Andrés Alarcón, quien, sin dudarlo ni un segundo, me brindó todas las facilidades para que pudiera alcanzar este sueño, aun cuando todo parecía estar en contra. Gracias por cada sacrificio, por cada esfuerzo y por hacer que este camino fuera un poco más fácil para mí. Te amo.

A mi hijo, Samuel, porque cada día me enseñas de todo lo que soy capaz. Desde que llegaste a mi vida, me has convertido en una mejor persona y te transformaste en mi mayor impulso y en el principal pilar para alcanzar este logro. Todo mi esfuerzo lleva tu nombre, porque eres mi más grande inspiración y el amor más puro de mi vida.

Y, por último, pero no menos importante, a Dios y a mi familia, por cuidarme siempre.

Este logro es más suyo que mío.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por darme fortaleza y perseverancia en cada momento difícil de esta carrera. Cuando sentía que no avanzaba y que no iba a poder continuar, ahí estuviste Tú.

A mi hermano, Joaquín Suárez, gracias porque me has enseñado tanto y porque me has motivado a ser una mejor persona para ti. Deseo ser siempre un buen ejemplo y que, algún día, puedas superarme en todos los aspectos. Te amo, mi primer bebé.

A mi familia, gracias por apoyarme siempre y por brindarme todos los recursos necesarios para que pudiera seguir adelante. Son una de mis mayores fuentes de motivación y deseo hacerlos sentir orgullosos de mí, como una pequeña forma de agradecer todo lo que han hecho y continúan haciendo por mí.

A mis abuelitos, por siempre ser un apoyo y una ayuda enorme en la realización de este trabajo, gracias por su cariño y amor incondicional.

A mi hogar, Andrés y Samuel, gracias por acompañarme en cada madrugada, en cada crisis y en cada episodio de estrés. Ustedes, más que nadie, saben todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Gracias por ser mi apoyo constante y por llenarme de amor cuando más lo necesitaba.

A mis amigas del colegio, Martina, Belén, Camila y Danna, gracias por nunca alejarse, por ser una constante en mi vida y por apoyarme incluso después de tantos años. Las admiro profundamente y siempre han sido parte de mi inspiración para continuar.

A mis amigos de la universidad, Andrés R., Sebastián H., Steve, Alexis, Tadeo, Marcos y Álvaro, gracias por hacer de la universidad una etapa que jamás olvidaré. Gracias por estar presentes cuando más lo necesité, por darme siempre una mano y no dejarme caer.

A mis docentes, quienes contribuyeron con sus enseñanzas a mi formación académica y profesional. Cada conocimiento, consejo y experiencia compartida formó parte importante de este logro y de la persona en la que me he convertido.

Finalmente, agradezco a cada una de las personas que, de una u otra manera, me ayudaron a alcanzar este logro. No puedo mencionarlas a todas en este documento porque, de hacerlo, esta sección sería más larga que la tesis. Pero, me siento profundamente bendecida por haber encontrado tantos ángeles en mi camino, personas que me brindaron su apoyo y me ayudaron a llegar hasta la meta. Gracias de todo corazón.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICACIONES.....	I
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	II
DEDICATORIA.....	III
AGRADECIMIENTO.....	IV
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	V
RESUMEN	VI
ABSTRACT	VII
1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 OBJETIVO GENERAL	2
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
1.3 ALCANCE	2
1.4 MARCO TEÓRICO.....	3
2 METODOLOGÍA.....	14
2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO Y TIPO DE TRABAJO	14
2.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	15
2.3 DEFINICIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN	17
2.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ HMI	20
2.5 MODO DUAL DE OPERACIÓN: SIMULADO Y REAL	25
2.6 ENSAYO COMPLEMENTARIO DE CAPTURA DE DATOS REALES	25
2.7 SISTEMA HÍBRIDO DE ANÁLISIS: REGLAS Y LLM LOCAL	26
2.8 GESTIÓN DE ALARMAS DIFERENCIADAS POR ROL	28
3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
3.1 RESULTADOS	28
3.2 CONCLUSIONES.....	33
3.3 RECOMENDACIONES	34
4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
5 ANEXOS	36

RESUMEN

En el presente trabajo se diseñó un sistema de monitoreo basado en LoRa para el proceso de fermentación del cacao. En el cual se tuvieron en consideración las cuatro variables más importantes: temperatura de la masa, humedad relativa ambiental, pH del cotiledón y tiempo de fermentación. Estas variables son las más relevantes en la postcosecha, ya que la calidad final del grano depende de su control. Se propuso una arquitectura que utiliza nodos sensores, comunicación LoRaWAN, almacenamiento en InfluxDB, procesamiento en Node-RED y una interfaz HMI. Donde, la HMI fue diseñada bajo criterios de alto desempeño y con acceso diferenciado por roles. Asimismo, se implementó un modo en el que se puede trabajar tanto con los datos simulados como con los registros reales. Los registros reales fueron tomados de un trabajo complementario en Santo Domingo de los Tsáchilas que sirvió específicamente para probar el funcionamiento del HMI. Finalmente, como aporte adicional se adicionó un módulo para el análisis postproceso, el cual combina reglas heurísticas cuantitativas con un modelo de lenguaje local mediante Ollama, con el objetivo de generar recomendaciones técnicas con trazabilidad. Al probar se confirmó el correcto funcionamiento del HMI, la identificación de cada fase de fermentación y el análisis de cada lote.

PALABRAS CLAVE: cacao, fermentación, LoRa, HMI, IoT, NodeRed, InfluxDB, postcosecha, reglas heurísticas, Ollama, control, monitoreo.

ABSTRACT

This study presents the design of a LoRa-based monitoring system for the cocoa fermentation process. The proposal focuses on four key variables: mass temperature, relative humidity, cotyledon pH, and fermentation time. These parameters were selected because they play a decisive role during the postharvest stage and directly influence the final quality of the cocoa beans. The proposed architecture integrates sensor nodes, LoRaWAN communication, data storage through InfluxDB, data processing in Node-RED, and an HMI interface for system visualization and monitoring. The HMI was designed for high performance and features role-based access control. A dual mode was also implemented that can operate with both simulated data and real-world records. The real data comes from a complementary trial conducted in Santo Domingo de los Tsáchilas, which is not part of the scope of this work but served as an auxiliary mechanism to test the HMI's operation. As an additional feature, a post-processing analysis module was incorporated. This module combines quantitative heuristic rules with a local language model run via Ollama to generate traceable technical recommendations. The testing confirmed the proper functioning of the HMI, the detection of fermentation phases, and the correct analysis of each batch.

KEYWORDS: cocoa, fermentation, LoRa, HMI, IoT, Node-RED, InfluxDB, dual mode, post-harvest, heuristic rules, Ollama.

1 INTRODUCCIÓN

En la etapa de postcosecha, la fermentación del cacao es una de las etapas más decisivas e importantes para la calidad final del cacao. Durante esta fase ocurren las reacciones bioquímicas que definen el sabor, aroma y calidad final del producto. Ya que durante este proceso intervienen microorganismos, cambios de temperatura, variaciones de acidez, humedad y tiempo de exposición. Una desviación notable y no detectada puede provocar fermentaciones incompletas, sobrefermentación, presencia de moho o pérdida de calidad. El cacao en Ecuador es un producto agrícola con alto valor económico y social, por lo que es importante mejorar la supervisión del proceso. Esta supervisión no busca reemplazar la experiencia del productor, sino complementarla con información objetiva y actualizada.

En muchas fincas cacaoteras hay limitaciones reales como lo son la conectividad inestable, falta de energía eléctrica o ausencia de infraestructura tecnológica. Es por ello, que aparecen las tecnologías como LoRa y LoRaWAN que son de largo alcance y bajo consumo, como una alternativa viable para el monitoreo agrícola. Su ventaja es que permiten enviar paquetes pequeños desde nodos sensores hacia un gateway local, con un consumo mínimo de energía y sin depender de redes celulares. El trabajo propone un sistema de monitoreo para el proceso de fermentación del cacao. El sistema se enfoca en adquirir, almacenar, visualizar y analizar la información del lote.

El componente se desarrolló basado en una arquitectura IoT con nodos de adquisición, comunicación LoRa, una base de datos de series temporales y una interfaz HMI hecha en Node-RED. La interfaz utiliza perfiles de usuario. Para que de este modo, el agricultor solo tenga acceso a información simplificada, el jefe de planta dispone de herramientas comparativas y de análisis, el técnico LoRa supervisa la calidad del enlace y el administrador tiene acceso a todas las funciones. Adicionalmente, se incluyó un modo dual de operación. Este modo permite probar el comportamiento del sistema tanto con datos simulados como con registros reales obtenidos en campo.

De forma complementaria al alcance del presente trabajo, se ejecutó la toma de datos reales de fermentación en Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizando una masa experimental de 20 kg de cacao Nacional ecuatoriano. Esta toma de datos no replica la arquitectura LoRa ni los sensores propuestos en el diseño del sistema, sino que es una toma de datos auxiliar para específicamente probar el modo Real del HMI con un perfil térmico más realista. Además, se incorporó un sistema híbrido de análisis basado en reglas cuantitativas y un modelo de lenguaje local Ollama, para que se pueda generar recomendaciones técnicas trazables al finalizar cada lote.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de monitoreo basado en LoRa para el proceso de fermentación de cacao.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una revisión bibliográfica sobre el proceso y el uso de tecnologías de comunicación de largo alcance en aplicaciones similares de monitoreo agrícola.
- Definir las variables del proceso que serán consideradas dentro del sistema de monitoreo.
- Establecer los rangos de referencia de las variables monitoreadas y definir los criterios de supervisión para la generación de alarmas dentro del sistema de monitoreo.
- Diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo para la adquisición y transmisión de datos hacia el HMI.
- Diseñar y desarrollar una interfaz HMI que permita la visualización y supervisión de las variables del proceso de fermentación del cacao.
- Evaluar el desempeño del HMI mediante la reproducción de conjuntos de datos representativos del proceso de fermentación del cacao.

1.3 ALCANCE

- Se realizará una revisión bibliográfica del proceso de fermentación del cacao, dándole más importancia en las variables ambientales que influyen en la calidad del cacao.
- Así mismo, se realizará la revisión bibliográfica del funcionamiento y las principales características de las tecnologías de comunicación inalámbrica LoRa, teniendo en consideración su aplicación para los sistemas de monitoreo agrícola y en entornos donde la conectividad y señal sea limitada.
- Se analizarán las variables del proceso de fermentación que serán consideradas para el monitoreo, así como los posibles sensores para la integración dentro de la arquitectura basada en LoRa.

- Se definirán los rangos de referencia para las variables monitoreadas a partir de la información recopilada en la revisión bibliográfica para poder establecer los criterios de supervisión y generar las alarmas correspondientes.
- Se diseñará la arquitectura del sistema de monitoreo, integrando los elementos de adquisición de datos sugeridos, la comunicación LoRa, el procesamiento de información y su visualización mediante una interfaz HMI, utilizando herramientas de software libre y de código abierto.
- Se evaluará el funcionamiento del sistema de monitoreo mediante la reproducción y el análisis de datos similares al proceso de fermentación para poder verificar el comportamiento y la utilidad de este en la supervisión del proceso.

1.4 MARCO TEÓRICO

EL CACAO Y SUS ANTECEDENTES

El cacao también conocido científicamente como *Theobroma cacao* L. es un cultivo tropical originario de la Amazonía y uno de los productos más relevantes de la economía del Ecuador. El fruto de este es la base para la elaboración del chocolate y sus derivados, por ello es un producto de alto valor estratégico para la agroindustria y a la vez para los mercados internacionales [1], [15].

Esta es una especie perenne adaptada a zonas de sombra, alta humedad y temperaturas cálidas y por ende su producción está condicionada a regiones específicas del trópico. Este cultivo presenta una amplia diversidad genética, sin embargo, la International Cocoa Organization (ICCO) y el Fine Cacao and Chocolate Institute (FCCI) reconocen oficialmente tres grupos grandes de cacao a nivel mundial: Criollo, Forastero y Trinitario. De los cuales cada uno posee características productivas y sensoriales distintos que influyen directamente en el valor del mercado [2].

El criollo es el que se considera de mayor calidad aromática, pero representa entre el 3% al 5% de la producción mundial ya que posee una baja resistencia y un menor rendimiento. El forastero por otro lado es la variedad más dominante ya que representa entre el 80% al 85% de la producción global por su adaptabilidad y mayor productividad. Y finalmente el trinitario se encuentra en la mitad de los dos ya que es un híbrido que tiene características combinadas y representa entre el 10% y el 15% de la producción mundial.

Ecuador destaca por ser reconocido como el principal productor mundial de cacao Fino de Aroma, una categoría definida por la ICCO que representa entre el 5% y 7% del cacao

producido mundialmente. Cabe recalcar que el cacao Fino de Aroma no pertenece a una variedad genética específica si no que es una clasificación definida en base al perfil aromático y sensorial del grano. Si bien en algunos países el criollo forma parte de esta categoría, en el Ecuador viene sobre todo del cacao Nacional y de ciertos trinitarios [3].

Las dos variedades más influyentes en el Ecuador son el cacao nacional y el CCN- 51, el nacional tiene un aroma característico y es el que brinda el prestigio internacional al cacao ecuatoriano, mientras que el CCN-51 es un híbrido ecuatoriano que posee una alta productividad, resistencia y rendimiento.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CACAO EN EL ECUADOR

El cacao tiene un papel estratégico para la economía del Ecuador, por su creciente aporte a las exportaciones nacionales. Según las cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE) del presente año 2025, entre enero y septiembre el rubro del cacao y elaborados alcanzaron los USD 3.333 millones, el cual representa un incremento del 50,6% frente al mismo periodo de enero a septiembre, pero del 2024. Las exportaciones del cacao crecieron un 30,7% siendo así uno de los productos más importantes dentro del sector no petrolero.

El producto más exportado es el camarón el cual solo tuvo un crecimiento del 19.5% y el tercer producto más exportado es el banano el cual tuvo un crecimiento del 11,9%, por lo que se puede observar que el cacao tiene un mayor crecimiento porcentual.

Estas cifras refuerzan al cacao como un motor dentro de la economía ecuatoriana con la capacidad de competir frente a las industrias camaroneras y bananeras del país. Se ha impulsado este crecimiento global del 18.9% de exportaciones del cacao por mejores precios y un mayor volumen de exportación [4].

En cuanto a la producción interna del mismo, según la información del INEC en el 2023 la superficie plantada de cacao en el Ecuador llegó a 609.750 hectáreas, superando las 591.557 hectáreas registradas en 2022. Y la producción nacional llegó a 375.719 toneladas de las cuales 374.623 toneladas fueron vendidas. En donde las provincias líderes de producción de cacao son: Los Ríos, Guayas y Manabí.

El incremento de superficie cultivada y el volumen producido hacen de Ecuador el tercer productor y exportador mundial del cacao, y el primer país en América en producción de cacao fino de aroma. El cual tiene un impacto social importante, ya que la cadena del cacao sostiene los ingresos de miles de pequeños y medianos productores, donde la agricultura es la principal fuente de empleo [5].

Debido a la relevancia económica y productiva del cacao en el Ecuador, resulta fundamental optimizar las etapas críticas de su procesamiento, entre las cuales la fermentación juega un papel determinante en la calidad final del producto.

PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL CACAO

La fermentación es un proceso bioquímico complejo en el que los microorganismos actúan sobre el mucílago que recubre el grano, por lo que para poder garantizar un producto final de calidad es necesario controlar las variables que determinan el correcto proceso. Es por ello por lo que las principales variables son la temperatura, el pH, la humedad y el tiempo total de fermentación [12], [13].

Dentro de todas las variables, la temperatura tiene el rol más importante en el proceso. Durante los primeros días las levaduras en condiciones sin oxígeno predominan, generando etanol y CO_2 lo que hace que la temperatura suba de forma gradual desde temperatura ambiente hasta aproximadamente 30°C . A partir del segundo día, con el volteo de la masa y la entrada de oxígeno, se activan las bacterias acéticas que convierten el etanol en ácido acético, elevando la temperatura hasta un rango de entre 45°C y 50°C , como se observa en la Figura 1.1. Un perfil de temperatura incompleto, ya sea por temperatura insuficiente o por un tiempo reducido, da como resultado granos con alta astringencia y bajo desarrollo de aromas. En cambio, temperaturas superiores a los 50°C mantenidas por más de 48 horas pueden dañar el embrión del grano y comprometer la calidad final del lote [13], [14].

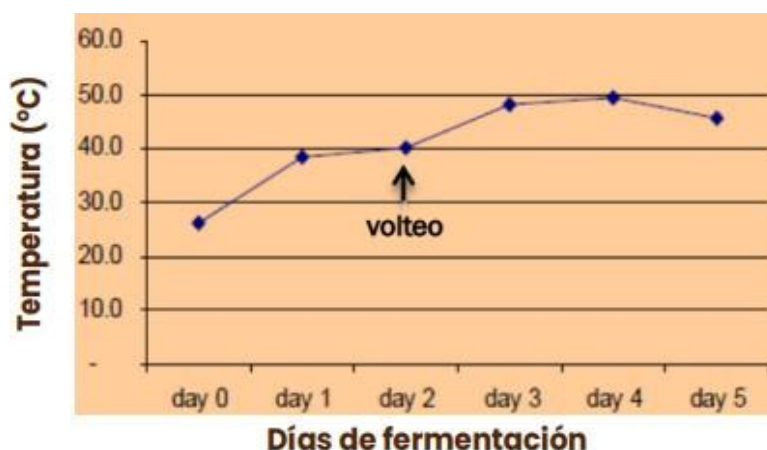


Figura 1.1. Perfil térmico teórico del proceso de fermentación del cacao.

El pH es otra variable relevante ya que refleja directamente el avance de la fermentación y la producción de ácidos orgánicos. Es importante conocer que existe una diferencia entre el pH de la pulpa y el pH del cotiledón. El pH de la pulpa o mucílago inicia con pH bajo,

cercano a 3.0 o 4.0 por la alta concentración de azúcares, y conforme avanza la fermentación este pH tiende a subir progresivamente hasta valores cercanos a 4.2 o 4.6. Por otro lado, el pH del cotiledón o almendra inicia con un pH más neutro, entre 6.0 y 6.5 y baja durante la fermentación por la producción de ácido láctico y acético desde la pulpa hacia el interior del grano, y al finalizar el proceso alcanza valores cercanos a 4.5 o 5.2 [12], [13].

Cuando se habla del pH final óptimo siempre se refiere al pH final del cotiledón ya que este es el que determina las propiedades sensoriales finales del grano y el desarrollo de los precursores de sabor y aroma. Por lo que un pH final entre 4.5 y 5.5 es considerado como una fermentación adecuada.

En cuanto a la humedad, esta también es un factor por considerar ya que valores elevados durante el proceso favorecen el crecimiento de hongos y moho afectando directamente la calidad sanitaria del producto. Según la clasificación de calidad del cacao ecuatoriano, el contenido de humedad del grano debe ser menor al 6% para ser considerado de Grado I, como se puede observar en la Tabla 1 [30].

Finalmente, el tiempo de fermentación es un parámetro clave para determinar el momento óptimo en el que se debe finalizar el proceso. Este varía dependiendo de la variedad de cacao y de las condiciones del entorno, siendo de entre 5 y 7 días para el cacao Nacional ecuatoriano. Un tiempo insuficiente no permite el desarrollo completo de los precursores de sabor, mientras que un tiempo excesivo puede generar sobre fermentación y deterioro del grano [14], [29].

Tabla 1. Clasificación de calidad del cacao ecuatoriano según grado.

Especificaciones	Grado I	Grado II	Grado III	Método de control
Tamaño del grano	91 a 100 granos/100g	110 granos/100g	120 granos/100g	Recuento físico de grano
Peso del grano	> 1.05	> 1.05	> 1.05	Pesaje de granos
Humedad	< 6%	7%	7%	Medición de la humedad

Especificaciones	Grado I	Grado II	Grado III	Método de control
Fermentación	> 85%	70% - 84%	50% - 69%	Prueba de corte
Granos con moho interno	1%	3%	4%	Prueba de corte
Granos con moho externo	< 8%	8%	8%	Prueba de corte
Granos pizarrosos	Ninguno	1%	3%	Prueba de corte
Granos dañados por insectos	1%	2%	3%	Prueba de corte
Granos germinados	Ninguno	3%	3%	Prueba de corte
Granos planos	2 a 3%	2%	3%	Determinación visual de granos
Granos partidos	1%	1%	1%	Visual
Granos violetas*	2%	----	----	Prueba de corte

*A definir entre comprador y vendedor.

AGRICULTURA INTELIGENTE Y SU APLICACIÓN EN EL SECTOR RURAL

A la agricultura inteligente se la define como el uso integrado de tecnologías de la información y de comunicación, sensores, bases de datos y automatización para optimizar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad en los procesos agrícolas. En entornos rurales donde predomina la dispersión geográfica, la limitación de cobertura de redes y las prácticas tradicionales, la agricultura inteligente ayuda a la transición de la toma de decisiones basadas en conocimientos empíricos y experimentales hacia una que esté fundamentada en datos cuantitativos casi en tiempo real. Y esta transición es relevante

para las cadenas productivas como el cacao, ya que la calidad del grano es altamente sensible a variaciones ambientales y temporales durante su procesamiento [6].

SISTEMAS DE MONITOREO BASADOS EN IOT EN LA AGRICULTURA

Los sistemas de monitoreo que están fundamentados en el internet de las cosas (IoT) emplean redes de sensores distribuidos para la obtención de variables críticas como la temperatura, la humedad, el pH, la radiación solar y otros parámetros que pueden intervenir en el desarrollo de cultivos o etapas de postcosecha. Los datos son transmitidos hacia las plataformas de procesamiento o nubes donde pueden ser visualizados y almacenados. Esta información es crucial para la detección temprana de desviaciones, la optimización de recursos y mejora de calidad de los lotes. En la postcosecha del cacao, un sistema de monitoreo puede registrar el perfil térmico y químico durante la fermentación para que el productor pueda intervenir de forma oportuna y conforme a los rangos técnicos de referencia [7].

En el Ecuador, muchos entornos rurales tienen limitaciones serias: falta de cableado eléctrico, sin redes y con cobertura de telefonía limitada. La cobertura llega apenas al 78,4% en parroquias rurales, una cifra que dificulta la implementación de sistemas de monitoreo tradicionales. Por esta razón, se plantea el uso de LPWAN o tecnologías de largo alcance y bajo consumo. En particular, el protocolo LoRa es una buena opción: transmite datos a distancias de varios kilómetros, consume poca energía y opera en bandas ISM sin licencia. Estas tres características lo hacen adecuado para fincas dispersas donde los sensores pueden ser alimentados por baterías o paneles solares [8].

En el país se han desarrollado ya previamente proyectos de agricultura inteligente que valida el uso de redes LoRa y sensores para el monitoreo de variables agrícolas en entornos rurales. Por ejemplo, en el 2023 se registró el desarrollo de sistemas de monitoreo y rastreo con IoT para mejorar la trazabilidad en centro de acopio. Asimismo, la ESPOL ha diseñado prototipos para la fermentación controlada con seguimiento de temperatura para reducir la heterogeneidad de la masa de granos [9], [10].

TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE Y BAJO CONSUMO

Cuando las condiciones de conectividad son limitadas o inexistentes, escoger bien la tecnología de comunicación se vuelve crítico. Dentro de las LPWAN, que son redes de baja potencia con amplia área de cobertura, hay varias alternativas en el mercado: Sigfox, NB-

IoT y LoRa. Cada una tiene características distintas en tres aspectos clave: alcance, consumo energético y modelo de despliegue [7].



Figura 1.2. Protocolos de comunicación del LPWAN.

Sigfox es de red propietaria que utiliza una banda estrecha y modulación BPSK. Es extremadamente eficiente en el consumo de energía ya que permite la vida útil de una batería hasta de 20 años. Sin embargo, funciona bajo un modelo de suscripción, lo que implica costos operativos mensuales, también está restringida a 12 bytes por envío por lo que son mensajes muy pequeños y limita la cantidad de información que se puede transmitir. Por último, su cobertura en Ecuador se concentra en zonas urbanas.

NB-IoT o Narrowband IoT opera sobre el espectro con la licencia de las redes celulares LTE. Tiene una mayor tasa de transferencia de datos, pero su disponibilidad depende enteramente de las antenas de las operadoras móviles, las cuales, en las parroquias rurales del Ecuador la cobertura de servicio móvil alcanza apenas el 78,4%. Además, el consumo de corriente en la transmisión es mayor, entre 10 y 100 mA lo que reduciría la autonomía de los nodos alimentados por batería. Por último, la contratación de planes con empresas de telefonía también implicaría un costo operativo mensual.

Dentro de estas tecnologías, es necesario seleccionar una solución que se adapte a las condiciones específicas del entorno rural ecuatoriano.

Lora, en contraste, es una tecnología de capa física que utiliza la modulación por espectro ensanchado de chirp (CSS). Esta permite el despliegue de una infraestructura mediante gateways, y en consecuencia otorga autonomía total al productor sin depender de proveedores externos o de la señal celular [11].

Sin embargo, para poder asegurar la funcionalidad del sistema dentro del marco regulatorio nacional se deben considerar las normativas de uso del espectro radioeléctrico. En Ecuador, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) establece mediante el Plan Nacional de Frecuencias que el rango de 902 a 928 MHz, correspondiente a la banda US915, está habilitado para aplicaciones de libre uso sin

necesidad de licencia, lo que incluye el desarrollo de sistemas IoT para el sector agrícola. El uso de esta banda garantiza un equilibrio adecuado entre el alcance de la señal y la capacidad de penetración ante obstáculos físicos como la vegetación densa de los cacaotales, por lo que es la banda de operación definida para este sistema.

La Tabla 2 detalla la comparación de estas tres tecnologías, lo cual sirve de base para seleccionar la arquitectura más adecuada al entorno rural ecuatoriano.

Tabla 2. Comparativa de tecnologías LPWAN para entornos rurales.

Característica	LoRa / LoRaWAN	Sigfox	NB-IoT
Espectro	Libre (ISM- 915 MHz)	Libre (ISM- 902 MHz)	Con licencia (LTE)
Modulación	CSS (Chirp Spread Spectrum)	BPSK (Ultra-Narrowband)	QPSK / BPSK
Ancho de banda	125 a 500 kHz	100 Hz	180 kHz
Alcance (Rural)	>15 km	30 a 50 km	<10 km
Consumo (TX)	2 a 50 mA	~35 mA (Pico)	10 a 300 mA
Carga útil (Payload)	Hasta 242 bytes	12 bytes	~1.600 bytes
Infraestructura	Privada o Pública	Solo Pública (Operador)	Solo Pública (Operador)
Costo	Ninguno (Red privada)	Suscripción anual	Plan de datos mensual

Se afirma que LoRa es la tecnología más viable para el monitoreo puesto que, permite instalar un Gateway en cualquier ubicación ya que la modulación CSS da una alta resistencia a las interferencias y mejor penetración ante vegetación u obstáculos físicos. Además, como opera en bandas de libre uso, ISM, no genera costos mensuales por el envío de datos y lo hace sostenible para pequeños y medianos productores.

DEFINICIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE MONITOREO

A partir de la revisión del proceso de fermentación y las tecnologías disponibles, se procede a definir las variables críticas que serán monitoreadas dentro del sistema propuesto.

Se definen las variables que serán consideradas dentro del sistema de monitoreo. Para ello se priorizan dos criterios principales: el impacto directo de cada variable en la formación de precursores de aroma y sabor del grano, y la disponibilidad de sensores para operar en

condiciones de alta humedad y vapores ácidos propios del proceso. Como resultado se seleccionan dos variables de monitoreo continuo: temperatura de la masa y humedad relativa ambiental; una variable de verificación puntual: el pH del cotiledón, evaluada al inicio y al final del proceso; y una variable lógica: el tiempo transcurrido de fermentación.

Temperatura de la masa

La temperatura interna de la masa de granos de cacao es la variable más crítica del proceso ya que esta determina la actividad enzimática y microbiana en cada etapa. Durante la fase aerobia, entre los días 2 y 5, el rango óptimo se encuentra entre 45°C y 50°C. En este rango se induce la muerte del embrión, se activan las enzimas hidrolíticas y se favorece la oxidación acética necesaria para el desarrollo de los precursores de sabor. Si la temperatura está por debajo de los 40°C los granos resultantes serán granos con alta astringencia y coloración violeta por la fermentación incompleta, mientras que los valores por encima de los 55°C desnaturalizan las enzimas y dañan irreversiblemente el embrión [12].

Para su medición se usa del sensor DS18B20 con encapsulado de acero inoxidable y protección IP67, con una precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, con un rango de -55°C a $+125^{\circ}\text{C}$ y su comunicación digital con protocolo One Wire. Se propone este sensor ya que su diseño lo hace resistente a la corrosión por los lixiviados y permite la conexión de múltiples unidades en el mismo bus para poder monitorear distintos puntos de la masa si se necesitara [16].



Figura 1.3. Sensor DS18B20 con encapsulado de acero inoxidable y protección IP67.

pH del cotiledón

El pH del cotiledón permite evaluar directamente el avance de la fermentación y el nivel de acidificación alcanzado por el grano. Al inicio del proceso, su valor se sitúa cerca de 6.5 y debe descender de forma progresiva hasta un rango de entre 4.5 y 5.5 al quinto o séptimo día, lo cual sugiere un desarrollo adecuado del proceso fermentativo y la formación de precursores de sabor. Valores por debajo de 4.0 pueden generar una acidez excesiva en

el producto final, mientras que valores superiores a 5.5 pueden indicar una fermentación incompleta o alteraciones en el desarrollo normal del proceso.

A diferencia de la temperatura y la humedad, el monitoreo continuo del pH en campo presenta limitaciones prácticas importantes. La naturaleza heterogénea de la masa, junto con las condiciones de humedad y acidez propias del cajón de fermentación, dificultan que un electrodo entregue lecturas estables durante todo el proceso sin requerir recalibraciones frecuentes. Por esta razón, se propone utilizar esta variable como herramienta de verificación puntual por lote, realizando mediciones al inicio y al final de la fermentación para confirmar el estado inicial del grano y el nivel de acidificación alcanzado al cierre del proceso [12].

Para esta verificación se usa de un pH-metro portátil con precisión de ± 0.1 pH. Debido a que el cotiledón es un tejido sólido, la medición se realiza de forma indirecta mediante la preparación de una solución acuosa obtenida a partir de granos triturados mezclados con agua destilada en proporción 1:1, sobre la cual se efectúa la lectura. Este procedimiento resulta más adecuado para condiciones de campo, ya que evita mantener el electrodo expuesto de forma continua al mucílago y a los vapores ácidos del cajón de fermentación, reduciendo problemas de deriva y contaminación del sensor [14].



Figura 1.4. pH-metro portátil para la verificación manual del pH del cotiledón.

Humedad relativa ambiental

La humedad relativa del aire alrededor de la masa de fermentación influye en la tasa de evaporación del mucílago y en el riesgo fitosanitario del proceso. El rango óptimo se encuentra entre el 75% y el 85% HR, ya que si los valores son mayores al 90% favorecería al crecimiento de hongos como el *Aspergillus flavus*, que produce micotoxinas y genera sabores terrosos en el grano. Esta variable está directamente relacionada con la humedad

final del grano, que según la clasificación de calidad del cacao ecuatoriano debe ser inferior al 6% para ser considerado de Grado I.

Se considera el sensor SHT31 de Sensirion, el cual integra la medición de humedad relativa y temperatura, con una precisión del $\pm 2\%$ HR y $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ cuenta con un consumo en modo sleep inferior a $1\mu\text{A}$. Por lo que presenta mayor estabilidad y mejor resistencia a la condensación que son condiciones que se suelen encontrar en los cajones de fermentación.

La selección del SHT31 se justifica por las características químicas del ambiente de fermentación. La actividad de las bacterias acéticas durante la fase aerobia genera vapores con alto contenido de ácido acético que pueden afectar a sensores con electrodos expuestos o con materiales no protegidos. El principio capacitivo del SHT31 y su encapsulado digital lo hacen más adecuado para ambientes con alta humedad y vapores ácidos que los sensores resistivos convencionales utilizados en mediciones de suelo. Este aspecto se discute con mayor detalle en la sección de resultados, donde se analiza una observación empírica obtenida durante el ensayo complementario de captura de datos.

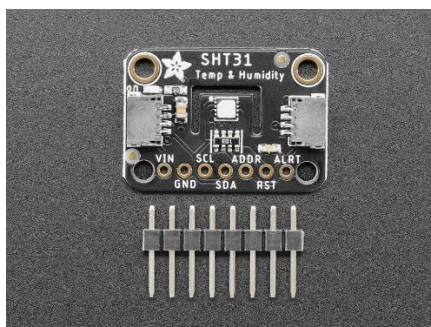


Figura 1.5. Sensor SHT31 de Sensirion para medición de humedad relativa y temperatura.

Tiempo transcurrido de fermentación

El tiempo es una variable lógica que se deriva del registro temporal de los paquetes LoRa, que estaría relacionada con la temperatura, pH y humedad para determinar el estado del proceso en cada momento. El rango óptimo para el cacao Nacional ecuatoriano es de 120 a 168 horas, equivalente a 5 o 7 días. Esta variable es clave para determinar los horarios de volteo que son recomendados en los días 2 y 4. Además ayudaría a identificar el punto de finalización del proceso. Si la fermentación es inferior a 5 días limitaría el desarrollo sensorial del grano, pero si supera los 7 días puede degradar los aromas desarrollados en el proceso. Para esta variable se considera el uso de un reloj de tiempo real DS3231 con

precisión de ± 2 ppm en el nodo emisor, y la lógica de cálculo y generación de alertas se gestiona desde la HMI.



Figura 1.6. Módulo RTC DS3231 para el registro temporal preciso en el nodo emisor.

Resumen de variables seleccionadas

La Tabla 3 consolida las variables definidas con sus rangos de referencia, condiciones de alarma, sensores asignados y frecuencia de muestreo. Esta selección permite un monitoreo completo del proceso y mantiene los paquetes de datos por debajo de 50 bytes, lo cual resulta compatible con la arquitectura LoRa propuesta.

Tabla 3. Variables del proceso de fermentación consideradas en el sistema.

Variable	Unidad	Rango óptimo	Alarma baja	Alarma alta	Sensor	Frecuencia
T_masa	°C	45 – 50	< 40	> 55	DS18B20 IP67	Cada 15 min
pH_grano	pH	4,5 – 5,5	< 4,0	> 5,5	pH-metro portátil	Puntual: Inicio y fin de proceso
HR_amb	% RH	75 – 85	< 60	> 90	SHT31	Cada 15 min
T_ferm	días	5 – 7	< 5	> 7	RTC DS3231	Continua

2 METODOLOGÍA

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO Y TIPO DE TRABAJO

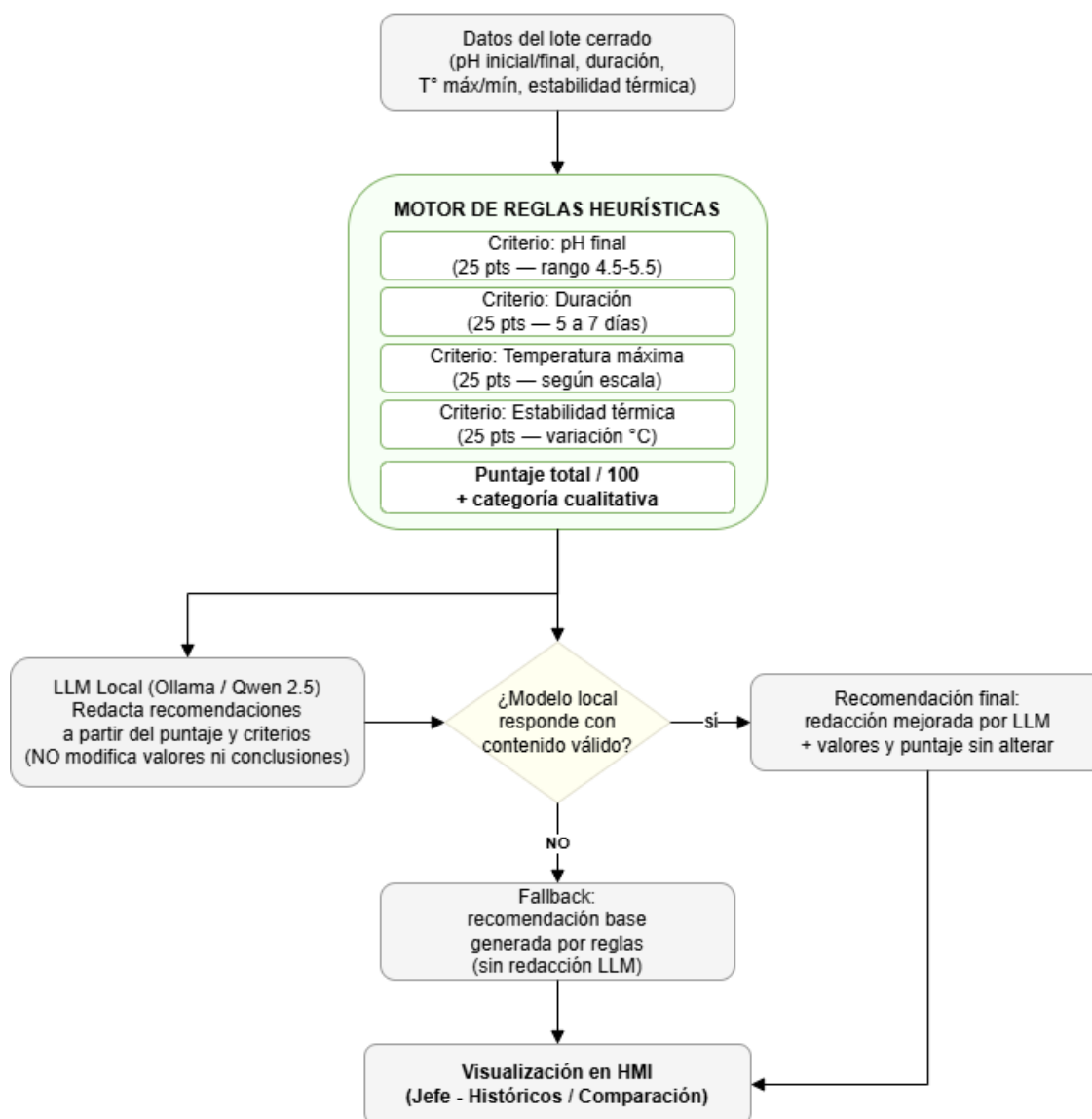
El desarrollo del componente se realizó con un enfoque mixto. Esto se debe a que el trabajo integra tareas de revisión documental, diseño técnico de arquitectura, implementación de software y prueba cuantitativa con datos de proceso. La revisión documental sirvió para sentar las bases técnicas, características de la fermentación del cacao, variables críticas para el monitoreo, rangos de referencia y selección de tecnologías de comunicación de

bajo consumo. A partir de este punto, el diseño de la arquitectura IoT se orientó a operar en entornos rurales con conectividad limitada.

El presente trabajo busca dar una respuesta a una necesidad real en el sector cacaotero ecuatoriano al proponer una herramienta de monitoreo para el proceso de fermentación por lo que se lo clasifica como aplicado. Y es experimental porque se probó el sistema mediante pruebas funcionales. La prueba incluyó pruebas de acceso por roles, verificación del flujo de datos, generación de alarmas, y evaluación del sistema híbrido de análisis. La recolección de información incluyó el análisis bibliográfico, la definición de variables, la construcción de bases de datos, y la evaluación funcional del HMI.

El análisis se basa en la comparación de los datos con los rangos de referencia previamente definidos en la revisión bibliográfica. Y se complementa con un modelo de lenguaje local que no sustituye el razonamiento, sino que redacta de mejor manera las recomendaciones que la comparación ya concluyó. Este enfoque permite que el componente sea replicable ya que cada etapa del flujo, almacenamiento, visualización y análisis queda documentada paso a paso.

Sistema Híbrido de Análisis Post-Proceso: Reglas Cuantitativas + LLM Local



El modelo de lenguaje no sustituye el razonamiento del sistema experto: su función se limita a redactar de forma más natural las conclusiones que las reglas heurísticas ya determinaron.

Figura 2.1. Diagrama general del sistema híbrido de análisis.

2.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO

En el sistema de monitoreo se diseñó una arquitectura LoRaWAN con capas funcionales de percepción, red, soporte y aplicación. Con esta arquitectura se permite definir claramente la función de cada componente y por ende, facilita la evaluación de su desempeño técnico.

Las fincas cacaoteras en el Ecuador usualmente están ubicadas en zonas con conectividad intermitente o muy escasa, por lo que se propone un esquema híbrido que combina un HMI local, con una plataforma en la nube que se actualiza cuando la conexión a internet esté disponible.

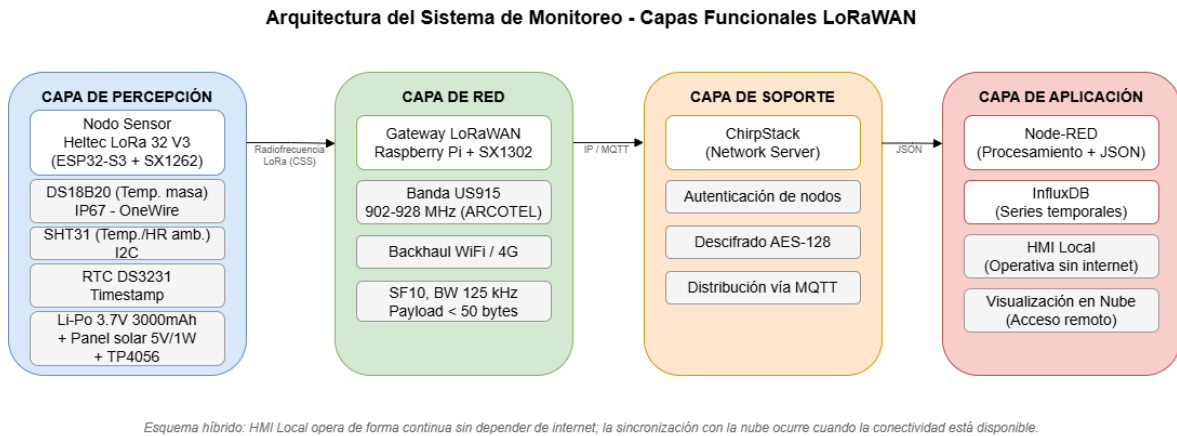


Figura 2.2. Esquema híbrido de conectividad HMI local y nube.

CAPA DE PERCEPCIÓN: NODOS SENSORES

Las variables críticas del proceso de fermentación se adquieren con los nodos sensores. Para ello se propone como unidad de procesamiento y comunicación el módulo Heltec LoRa 32 V3 [19], que contiene un microcontrolador ESP32-S3 integrado y un chip de radio LoRa SX1262. Este módulo es compatible con la banda US915 que está autorizada por la ARCOTEL para Ecuador y presenta un consumo en modo sueño profundo (Deep sleep) de aproximadamente 10 μ A, que es un factor determinante para la autonomía energética que se necesita en campo.

A este módulo de procesamiento se propone integrar el sensor DS18B20 con encapsulado de acero inoxidable con protección IP67 para la medición de temperatura interna de la masa del cacao. La verificación puntual del pH se realiza de forma manual por el operador al inicio y al final de cada lote, utilizando un pH-metro portátil, y el dato es ingresado directamente en el HMI. El sensor SHT31 [17] para el registro de la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante protocolo I2C. Y un reloj DS3231 (RTC) [18] para garantizar el registro temporal (timestamp) exacto de cada transmisión, independiente de la red.

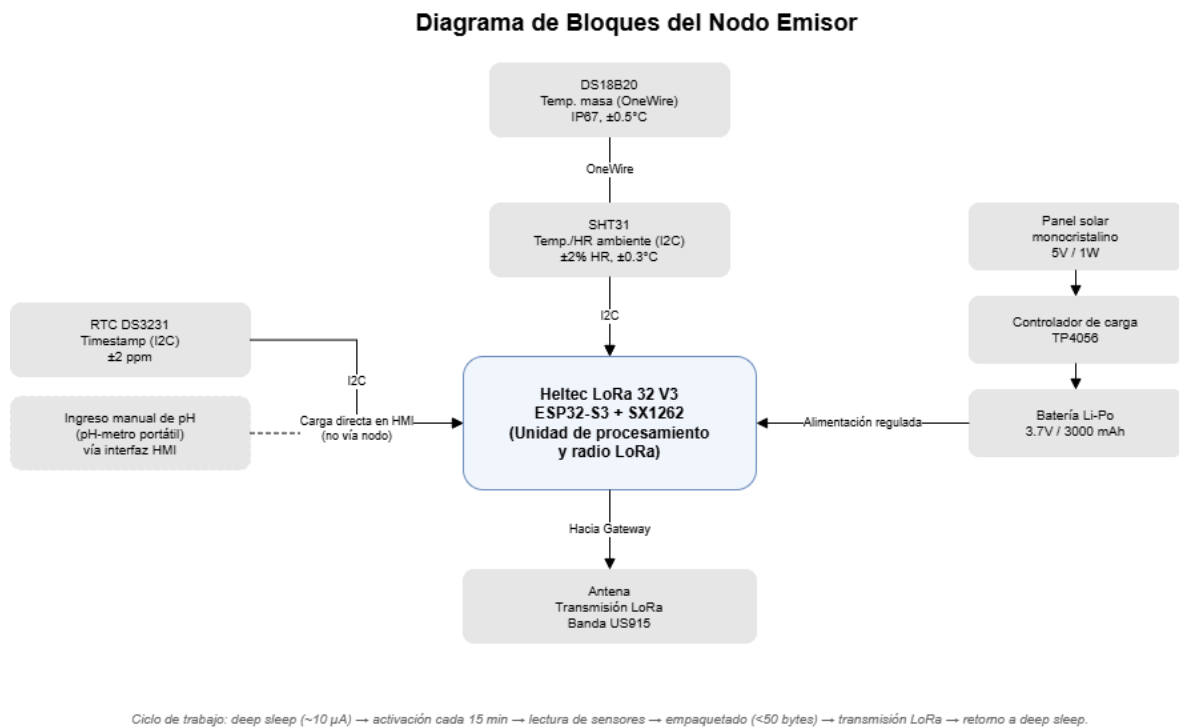


Figura 2.3. Configuración física del nodo sensor emisor.

El nodo opera bajo un ciclo de trabajo para el bajo consumo; el sistema permanece en estado de reposo y se activa cada 15 minutos para la lectura y envío de datos. Cada paquete de transmisión se diseña para tener un tamaño inferior a los 50 bytes, optimizando el Time-on-Air y cumpliendo con las restricciones de la banda US915. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido, se diseña un sistema de alimentación basado en energía renovable. El nodo sensor utiliza una batería de polímero de litio (Li-Po) de 3,7V y 3000 mAh, la cual es recargada mediante un panel solar monocristalino de 5V/1W.

Dado que el módulo Heltec LoRa 32 V3 requiere una entrada regulada para la carga solar, se propone integrar un controlador de carga externo basado en el chip TP4056 que actúa como interfaz entre el panel y la batería, gestionando la curva de carga constante y protegiendo la celda contra sobrevoltajes producidos por la radiación solar directa.

CAPA DE RED: GATEWAY LORAWAN

El gateway actúa como el puente de comunicación que recibe los paquetes LoRa y los reenvía hacia el servidor. Se propone una arquitectura basada en un concentrador con el chip SX1302 conectado a una Raspberry Pi. Para maximizar el alcance y mitigar la atenuación de la señal causada por el follaje denso de los cacaotales, el dispositivo debe

instalarse en un punto elevado de la finca. El gateway utiliza conectividad WiFi o 4G para el enlace ascendente (backhaul) según la disponibilidad tecnológica de la zona.

CAPA DE SOPORTE: SERVIDOR DE RED Y GESTIÓN DE DATOS

Se utiliza ChirpStack, una solución de código abierto, desplegada localmente dentro de la misma Raspberry Pi del gateway. ChirpStack gestiona de forma autónoma el registro de los nodos, el descifrado mediante algoritmo AES-128 y la distribución de los datos hacia la aplicación mediante el protocolo MQTT. Al procesar la red de forma local, se eliminan los costos recurrentes por suscripciones a terceros y se mantiene la operatividad del sistema incluso si la finca pierde temporalmente el acceso a internet.

CAPA DE APLICACIÓN: HMI LOCAL Y VISUALIZACIÓN REMOTA

En esta capa se implementan dos niveles de supervisión:

HMI Local: Desarrollada sobre Node-RED [21] con tableros de control, operando dentro de la Raspberry Pi. Esta interfaz muestra variables en tiempo real, almacena el historial de cada lote y genera alertas visuales basadas en los rangos de referencia térmicos y químicos establecidos.

Visualización en Nube: Permite el acceso remoto a los datos históricos y estados actuales desde dispositivos móviles, facilitando la supervisión técnica a distancia cuando la conectividad es estable.

La Figura 2.4 ilustra el diagrama de bloques de la arquitectura integral, describiendo el flujo de información desde los nodos sensores hasta los dos niveles de visualización.

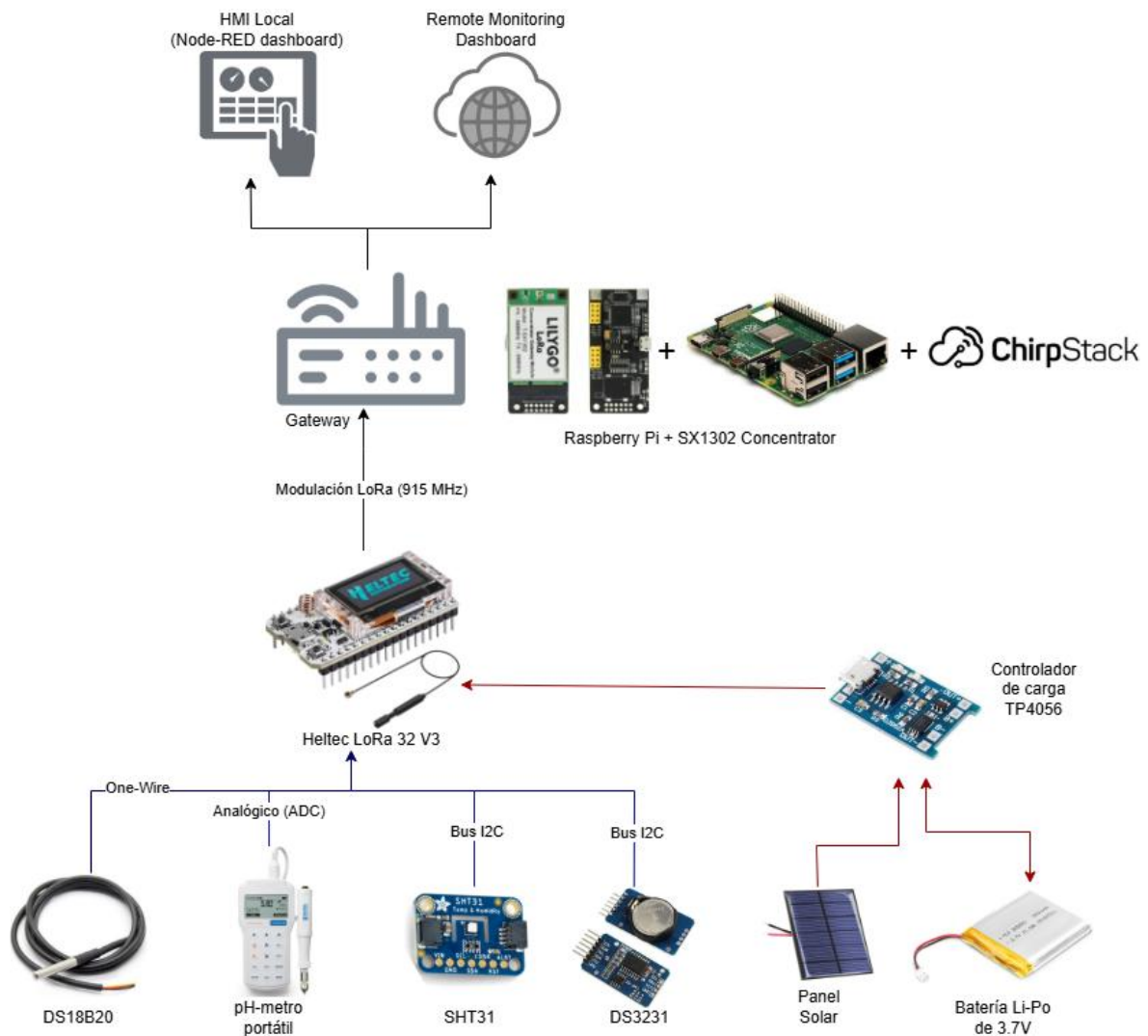


Figura 2.4. Diagrama de bloques de la arquitectura integral del sistema de monitoreo.

2.3 DEFINICIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN

El sistema opera mediante un ciclo asíncrono el cual fue diseñado para poder maximizar la vida útil de la batería y cumplir con las normativas de ARCOTEL.

I. Adquisición y Codificación

El nodo está en modo de sueño profundo (deep sleep) la mayor parte del tiempo, con un consumo promedio de 10 μ A. Cada 15 minutos, el sistema se activa y lee los sensores. Los datos crudos se convierten en un arreglo de bytes (payload) para reducir el tiempo en el aire o Time-on-Air. El paquete, que pesa menos de 50 bytes, se transmite con modulación LoRa. La configuración usada es factor de propagación SF10, ancho de banda 125 kHz y banda US915.

II. Recepción y Transporte

Para el Gateway, el cual se sugiere utilizar un Raspberry Pi + SX1302, este recibe el mensaje de radiofrecuencia y lo encapsula en un paquete IP. Este paquete se reenvía localmente mediante protocolo MQTT [23] hacia el servidor de red.

III. Procesamiento y Seguridad

En el servidor ChirpStack [22] se realizan dos tareas. La primera es la autenticación del nodo. La segunda es el descifrado de la información mediante el algoritmo AES-128. Luego, los datos se envían a Node-RED, donde se transforman a un formato JSON estructurado. Sobre los valores numéricos se aplica un filtro de mediana para eliminar ruido en las lecturas y, finalmente, se revisan los umbrales de alarma establecidos.

IV. Visualización y Almacenamiento

La información se direcciona hacia el HMI Local que muestra curvas térmicas y el histórico del lote actual sin depender de internet. Y la base de datos local donde se almacenan los datos para auditorías de calidad posteriores.

Cuando la conectividad está disponible, los datos se sincronizan con la plataforma en la nube para supervisión remota.

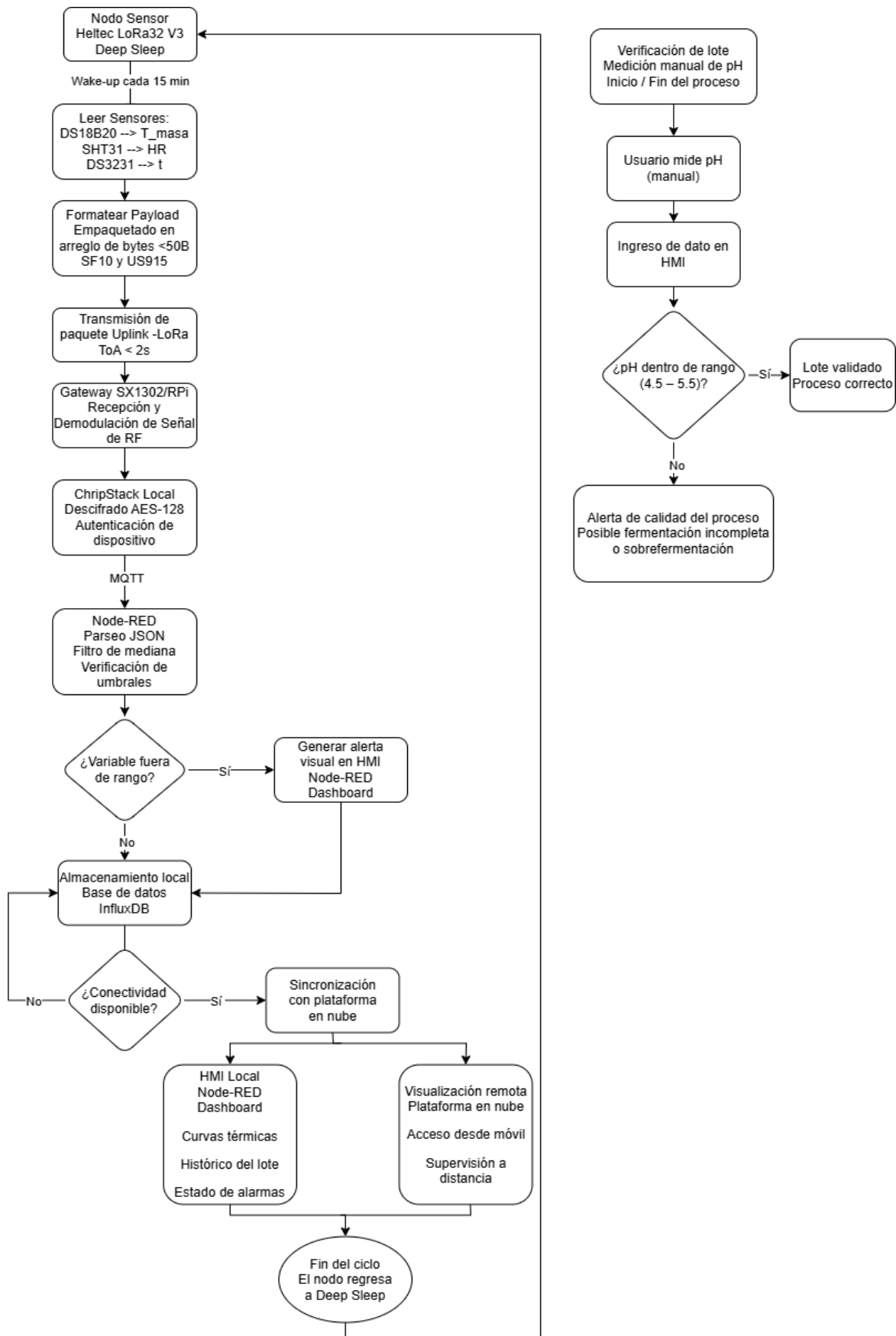


Figura 2.5. Flujo de visualización y sincronización de datos.

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS

Para el almacenamiento de los datos se utiliza InfluxDB [20], ya que es una base de datos de series temporales de código abierto y en este sistema cada registro está asociado a un timestamp preciso además que las variables monitoreadas se comportan como señales continuas en el tiempo. InfluxDB está optimizada para escrituras frecuentes y consultas basadas en rangos de tiempo, y eso la hace compatible con la frecuencia de muestreo definida para el sistema y con las necesidades de visualización de tendencias en el HMI.

Cada registro que se almacena corresponde a un paquete recibido desde el nodo sensor y contiene los valores de las variables monitoreadas en ese instante las cuales pueden ser temperatura de la masa, humedad relativa ambiental y tiempo transcurrido de fermentación. Adicionalmente, cada registro se etiqueta con un identificador de lote que permite distinguir y consultar los datos de cada proceso de fermentación de forma independiente. Esta organización por lote es necesaria para que el HMI pueda mostrar el historial completo de un proceso específico, comparar el comportamiento entre lotes distintos y determinar el momento en que cada variable se desvió de su rango de referencia.

Los datos de verificación de pH son mediciones manuales puntuales tomadas al inicio y al final de cada lote y por ello se registran de forma independiente dentro de la misma base de datos, pero asociadas al identificador de lote correspondiente, esto permite integrar los datos al proceso sin alterar el flujo de adquisición.

Para acceder a la base de datos desde Node-RED se utiliza el plugin node-red-contrib-influxdb, este permite tanto la escritura de nuevos registros en tiempo real como la consulta de datos históricos. Cuando la conectividad está disponible, los datos almacenados localmente se sincronizan con la plataforma en la nube para permitir el acceso remoto desde dispositivos móviles.

2.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ HMI

DISEÑO Y MARCO NORMATIVO

El diseño de la interfaz HMI se basa en los lineamientos de la norma ANSI/ISA-101 [24], estándar internacional IEC 63303. Puesto que es la principal herramienta para la operación del proceso, el Diseño Centrado en el Usuario (UCD) es lo fundamental ya que la interfaz trabajará para el usuario facilitando la toma de decisiones y reduciendo el error humano.

Bajo esta normativa y los principios de HMI de Alto Desempeño, se aplicaron cuatro criterios clave:

1. Jerarquía de visualización: Las pantallas serán organizadas en niveles, desde una vista general del proceso hasta información más detallada o previa, permitiendo al usuario navegar según la necesidad. En este sistema se proponen cuatro niveles de visualización distribuidos por igual entre las pantallas destinadas al agricultor u al técnico.
2. Color como herramienta: Según los lineamientos de High Performance HMI de la ISA-101 el color es usado como señal, se utilizan tonos neutros para condiciones normales. Los colores llamativos como amarillo y rojo se reservan únicamente para advertencias y alarmas, de modo que el operador tenga una identificación fácil e inmediata de problemas.
3. Relevancia: La interfaz no debe saturar al usuario sino presentar exclusivamente los datos relevantes para su rol y para la toma de decisiones en ese momento. Este principio tiene mayor relevancia en el perfil del agricultor ya que en la mayoría de los casos no tiene formación técnica por lo que debe ser de fácil entendimiento.
4. Gestión de alarmas: La norma establece que las alarmas deben ser claras, priorizadas y no excesivas, de modo que el operador pueda identificar rápidamente la causa de una desviación y actuar.

PERFILES DE USUARIO Y ACCESO

El HMI cuenta con cuatro perfiles de usuario. Cada perfil se diferencia por su nivel de acceso, su responsabilidad operativa y las necesidades de información que tiene. El acceso al sistema pasa por una pantalla de autenticación con usuario y contraseña. Este filtro de entrada permite restringir la navegación hacia las pantallas asignadas a cada rol y, a la vez, reducir la exposición de información que no sea relevante para la tarea específica que el usuario va a realizar.

Tabla 4. Perfiles de usuario implementados en el HMI

Rol	Credenciales	Pantallas accesibles	Responsabilidad principal
Agricultor	agricultor cacao123	Lote actual	Operación del proceso de fermentación
Jefe de planta	jefe / jefe123	Monitoreo, históricos comparación y	Supervisión técnica y análisis de lotes

Técnico LoRa	tecnico / tecnico123	Monitoreo LoRa	Diagnóstico de la calidad de comunicación
Administrador	admin / admin123	Todas las pantallas	Configuración, diagnóstico y acceso integral

La separación de perfiles aplica el principio de mínimo privilegio, debido a que cada usuario accede únicamente a la información necesaria para su función. El agricultor cuenta con una vista simplificada orientada a la operación diaria; el jefe de planta dispone de herramientas de análisis en tiempo real e históricos; el técnico LoRa se enfoca en el estado de la red; y el administrador concentra las funciones de configuración y diagnóstico general del sistema.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN Y MODO DE OPERACIÓN

La pantalla de autenticación constituye el punto de entrada al HMI. En esta vista se ingresan las credenciales de usuario y se selecciona el modo de operación del sistema. El selector permite trabajar en modo simulado o modo real, de acuerdo con el tipo de datos que se desee reproducir durante la prueba. En caso de credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error sin especificar si la falla corresponde al usuario o a la contraseña, con el fin de no entregar información adicional a un acceso no autorizado.

Una vez probado el acceso, el sistema redirige al usuario hacia la pantalla asociada a su perfil. En todas las vistas se mantiene un control de cierre de sesión y una indicación visual del modo de datos activo, de modo que el usuario pueda diferenciar si la información visualizada corresponde a un lote simulado o a los registros reales del experimento de Santo Domingo.

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN

La navegación del HMI está organizada en ocho vistas funcionales: Portada, Login, Agricultor - Lote actual, Jefe - Monitoreo, Jefe - Históricos, Jefe - Comparación, Técnico - LoRa y Administrador.

Tabla 5. Estructura de navegación implementada

Pantalla	Descripción funcional
Portada	Vista inicial del sistema y presentación del componente.
Login	Autenticación de usuarios y selección del modo simulado o real.

Agricultor - Lote actual	Supervisión simplificada del proceso activo y registro de pH inicial/final.
Jefe - Monitoreo	Supervisión técnica de variables en tiempo real y alarmas de proceso.
Jefe - Históricos	Consulta de lotes almacenados y análisis postproceso mediante reglas y LLM local.
Jefe - Comparación	Comparación cuantitativa de dos lotes de fermentación.
Técnico - LoRa	Seguimiento de RSSI, SNR, paquetes recibidos y pérdida de comunicación.
Administrador	Panel central con acceso a todas las pantallas y funciones de diagnóstico.

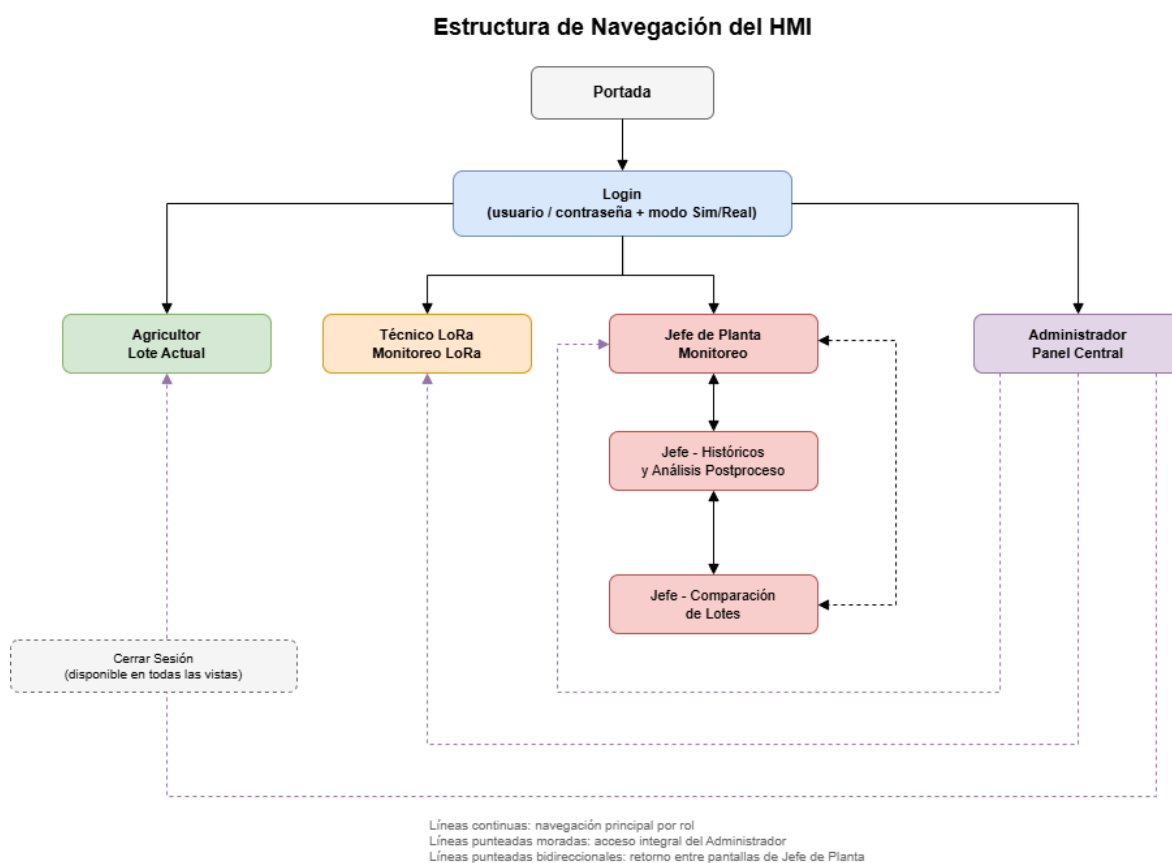


Figura 2.6. Estructura de navegación del HMI por rol.

PANTALLA AGRICULTOR - LOTE ACTUAL

La pantalla Agricultor - Lote Actual es la más simple de todo el sistema, para que el productor pueda operar sin necesidad de interpretar datos técnicos complejos.

El primer bloque, Estado del Proceso, muestra si hay un lote activo o si el sistema está en espera, junto con una etiqueta que indica si los datos provienen del modo simulado o del modo real.

El segundo bloque, Tiempo y Avisos, presenta el tiempo transcurrido desde que inició el proceso. Aquí es donde, durante un lote activo, aparecerían los avisos de volteo en los días correspondientes.

El tercer bloque es el de Ingreso de pH, con dos campos para registrar el pH inicial y el pH final del lote. El pH inicial se ingresa antes de arrancar el proceso y queda bloqueado una vez iniciado, mientras que el pH final se completa al cerrar el lote para dejar registro del nivel de acidificación alcanzado y no se permite el ingreso antes del cierre de lote.

El cuarto bloque, Controles Proceso, tiene los dos botones principales de la pantalla: iniciar proceso y finalizar proceso, diferenciados por color para evitar confusiones en la operación diaria.

A la derecha, el panel de Variables Actuales muestra dos medidores tipo gauge con la temperatura de la masa y la humedad relativa en tiempo real. Se usa este formato visual en lugar de tablas o históricos justo por el principio de relevancia que se definió previamente para el perfil, ya que el agricultor necesita saber rápidamente si el valor actual está dentro del rango aceptado, sin tener que hacer un análisis ni una interpretación adicional.

PANTALLA JEFE - MONITOREO

La pantalla “Jefe – Monitoreo” presenta una perspectiva técnica del proceso en tiempo real, la cual contiene bloques de alarmas, valores actuales con datos del lote y gráficas de tendencia.

En la parte superior se encuentra la tabla de alarmas, donde se registran los eventos detectados durante el proceso. Cada fila incluye datos como el timestamp del evento, el tiempo de fermentación, la variable que generó la alerta, el valor medido, el umbral configurado y el nivel de severidad. Y es por ello justamente que la tabla es útil, ya que no solo indica que la variable está fuera de rango, sino que permite identificar y reconstruir el momento exacto en el que ocurrió la desviación y con qué magnitud.

En la parte central se presentan los valores instantáneos de estado del lote, temperatura de la masa, humedad relativa y hora de actualización. A la derecha, el panel de datos del lote complementa esta información con el identificador único del proceso, el pH inicial ingresado al arrancar la fermentación, el pH final una vez cerrado el lote, y la duración

acumulada. Tener estos datos en la misma vista permite al jefe de planta contrastar lo que está pasando en ese momento con las condiciones de inicio del lote.

La parte inferior contiene las gráficas de temperatura y humedad relativa en función del tiempo transcurrido. Estas curvas son importantes porque la fermentación no se evalúa por un valor puntual sino por cómo evoluciona la masa a lo largo de los días, por lo que a partir de ellas es posible identificar si el calentamiento fue suficiente, si hubo picos fuera de rango o si la temperatura se mantuvo estable en la fase activa.

PANTALLA JEFE - HISTÓRICOS Y ANÁLISIS POSTPROCESO

La pantalla Jefe - Históricos está diseñada para revisar lotes que ya terminaron. Se divide en: selección de lote, resumen con gráficas, estado de comunicación y recomendaciones.

La primera sección es un menú desplegable donde el usuario elige el lote que se quiere analizar. Cada opción contiene el modo en el que el lote se corrió, la fecha, cuanto duró y los datos de pH inicial y final. Estos datos se encuentran para que sirva de mini resumen de lo que contiene el lote para que el usuario pueda identificar rápidamente que lote busca sin tener que abrirlo completamente.

Una vez seleccionado el lote, se muestra un resumen comparativo con las métricas del proceso en una sola fila: día de inicio, día de fin, pH inicial, pH final, duración total, temperatura promedio, humedad promedio, temperatura máxima y mínima. Debajo, se encuentran los históricos de temperatura y humedad relativa a lo largo de todo el lote. Estas gráficas son importantes ya que se puede observar muy claramente cuando subió la temperatura, si hubo picos fuera de rango, o si la humedad se mantuvo estable durante los días críticos.

Después, se tiene el estado de comunicación en el que muestra simplemente si el enlace LoRa funcionó correctamente durante el lote, acompañado de un indicador con color que indica la calidad general de la transmisión.

Finalmente, se encuentra la sección de recomendaciones, donde se ejecuta el análisis postproceso. Inicialmente, aparece la calificación general sobre 100 puntos con una categoría cualitativa. Luego, esa puntuación se desglosa criterio por criterio, pH final, duración, temperatura máxima y estabilidad térmica, cada uno sobre 25 puntos y en el detalle explica por qué la calificación. A partir de esta base, el sistema genera las recomendaciones que son redactadas por el modelo de lenguaje local.

PANTALLA JEFE - COMPARACIÓN DE LOTES

En la pantalla “Jefe – Comparación” se analizan dos lotes al mismo tiempo. Donde el objetivo es poder contrastar procesos distintos y sacar conclusiones sobre que funcionó mejor y porqué.

En la parte superior, se encuentran dos menús desplegables, uno para el Lote A y el otro para el Lote B. De igual manera que en pantalla Jefe – Históricos se muestra en cada opción un resumen rápido para fácilmente identificar que lotes se quiere comparar. Una vez seleccionados, aparecen las fichas de cada uno con sus métricas principales: pH inicial, pH final, duración, si hubo cierre automático, temperatura máxima y temperatura mínima registrada.

Después, se encuentra el análisis comparativo. Cada lote recibe una calificación general sobre 100 y luego se presenta una tabla donde muestra cada criterio con su puntuación y cual de los dos lotes tuvo mejor desempeño.

Justo después viene la conclusión generada por el sistema, que explica en texto por qué un lote superó al otro con base en los criterios evaluados. Luego se desglosan los factores de éxito del lote ganador, los problemas detectados en el de menor desempeño, y las acciones técnicas sugeridas para los próximos procesos. Cada recomendación tiene su justificación técnica indicando en qué criterio o valor se basó para generarla.

Por último, la sección de notas adicionales contextualiza los resultados cuando los lotes pertenecen a escalas operativas distintas, como ocurre al comparar un lote experimental de 20 kg con uno comercial, explicando por qué las diferencias térmicas entre ambos son esperadas y no necesariamente un error del proceso.

PANTALLA TÉCNICO - MONITOREO LORA

La pantalla Técnico - LoRa está enfocada en el diagnóstico de la calidad del enlace de comunicación, no en las variables del proceso de fermentación. Esta pantalla tiene los indicadores principales, históricos de señal, estadísticas de paquetes y alarmas de comunicación.

En la parte superior se encuentran dos medidores tipo gauge, uno para el RSSI y otro para el SNR, junto con la tasa de éxito de transmisión. El RSSI indica la potencia de la señal recibida en el gateway, mientras que el SNR mide la relación señal-ruido del enlace. Ambos medidores usan rangos de color para que el técnico identifique rápidamente si el enlace está en condición excelente, aceptable o débil, sin necesidad de interpretar el valor numérico.

Debajo aparecen las gráficas históricas de RSSI y SNR a lo largo del tiempo. Estas gráficas permiten ver si la señal se mantuvo estable durante el periodo de transmisión o si hubo caídas específicas y esto ayuda a relacionar problemas de comunicación con condiciones específicas, como interferencia o atenuación por vegetación densa.

A la derecha se concentran las estadísticas de paquetes, con el número de paquetes recibidos, los perdidos y la tasa de éxito calculada entre ambos. Justo abajo, el panel de estado del enlace resume en un solo lugar los valores actuales de RSSI y SNR, la calidad del enlace clasificada de forma cualitativa, la hora del último paquete recibido y el estado de conexión del gateway.

Por último, en la parte inferior se muestra el registro de alarmas de comunicación, donde se listan eventos de pérdida de señal o degradación del enlace si los hubo durante el proceso. Esta pantalla le da al técnico LoRa la información necesaria para diagnosticar la red sin que tenga que revisar las variables de temperatura, humedad o pH, que no son su responsabilidad dentro del sistema.

PANTALLA ADMINISTRADOR

La pantalla Administrador funciona como panel central de acceso, ya que es el único perfil que puede entrar a todas las vistas del sistema sin restricción. Su diseño es simple: una lista de accesos directos en lugar de indicadores técnicos, porque su función no es operar el proceso sino supervisar y diagnosticar el sistema completo cuando sea necesario.

En la parte superior se identifica el panel como acceso completo a todas las vistas del sistema. Debajo se listan los accesos directos a cada perfil: vista agricultor, vista técnico LoRa, vista jefe - monitoreo, vista jefe - históricos y vista jefe - comparación. Cada botón redirige directamente a la pantalla correspondiente sin necesidad de cerrar sesión y volver a autenticarse con otras credenciales, lo que le permite al administrador revisar cualquier perfil de forma ágil si necesita probar que la información se esté mostrando correctamente o diagnosticar algún problema reportado por otro usuario.

Al final se mantiene el control de cierre de sesión, igual que en el resto de las pantallas del sistema. Esta estructura responde al principio de acceso integral definido para el rol de administrador, cuya responsabilidad principal es la configuración y el diagnóstico general, a diferencia de los demás perfiles que están limitados a su función operativa específica.

2.5 MODO DUAL DE OPERACIÓN: SIMULADO Y REAL

Con el propósito de probar el HMI en diferentes condiciones, se implementó un modo dual de operación seleccionable desde la pantalla de Login. Para ello se utiliza la variable global `modo_fuente`, la cual puede tomar los valores `simulado` o `real`. De esta manera, el mismo flujo de Node-RED puede trabajar con datos generados artificialmente para demostración o con registros reales obtenidos durante el experimento de campo.

En el modo `simulado`, el sistema genera un perfil de fermentación representativo que reproduce las fases teóricas del proceso en un tiempo reducido de aproximadamente seis minutos. Este modo permite probar la navegación, las alarmas, la actualización de indicadores, el almacenamiento de datos y las gráficas sin esperar varios días de fermentación. Los lotes creados en este modo se identifican con el prefijo `lote_sim_`, lo que evita confundirlos con registros reales.

En el modo `real`, el sistema carga un archivo CSV con 1.805 registros del ensayo complementario hecho en Santo Domingo de los Tsáchilas. Para que la prueba del dashboard sea práctica, el flujo no avanza un registro por ciclo, sino seis. Con esta configuración, el conjunto completo se puede ver en aproximadamente diez minutos. A diferencia del modo `simulado`, los timestamps originales del ensayo se mantienen al escribir en InfluxDB. Gracias a esta decisión, las gráficas históricas muestran las fechas reales de adquisición.

La pantalla del agricultor incluye un indicador que identifica el modo activo. En modo `simulado`, aparece una advertencia visual indicando que los datos no son reales. En modo `real`, en cambio, el indicador señala que la información corresponde al ensayo realizado en Santo Domingo el 31 de mayo de 2026. El banner se refresca cada cierto tiempo para que el usuario tenga siempre claro el origen de los datos. Con esta implementación del modo dual, una misma arquitectura sirve tanto para demostración controlada como para prueba con información real.

2.6 ENSAYO COMPLEMENTARIO DE TOMA DE DATOS REALES

Para realizar una prueba del HMI con datos reales de un proceso de fermentación, se ejecutó una toma de datos independiente del alcance principal del trabajo de integración curricular. Por ende, no se replicó la arquitectura LoRa propuesta en la sección 2.2 ni se utilizó los sensores seleccionados en la sección 1.4.10. Su finalidad fue exclusivamente obtener un perfil térmico real que permitiera alimentar el modo `Real` del HMI y así evaluar el comportamiento del componente ante registros con dinámica natural, distintos de los

datos generados en modo simulado. Para esta toma de datos se empleó un módulo ESP32 con sensores accesibles localmente, sin gateway LoRa ni servidor de red, porque el ensayo no busca probar la cadena de comunicación inalámbrica sino únicamente registrar variables del proceso para su posterior reproducción en el HMI.

Tabla 6. Condiciones del ensayo complementario de captura de datos

Parámetro	Valor
Ubicación	Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador
Fecha de inicio	Domingo 31 de mayo de 2026, 12:40
Fecha de fin	Sábado 6 de junio de 2026, 19:00
Duración total	6,27 días
Masa de cacao	20 kg, escala experimental
Variedad	Cacao Nacional ecuatoriano
Fermentador	Tina plástica con cobertura de hojas de plátano
Frecuencia de muestreo	5 minutos
Registros válidos	1.805 lecturas

El hardware empleado estuvo compuesto por un módulo ESP32 genérico con firmware específico, un sensor DS18B20 con encapsulado de acero para la medición de temperatura, un sensor YL-100 utilizado inicialmente para la medición de humedad y almacenamiento local en SPIFFS. La gestión de datos durante el ensayo se realizó mediante comandos seriales para consulta, descarga y borrado de registros.

La extracción del archivo de mediciones se realizó por medio de un script en Python con la ayuda de la librería pyserial. Se utilizaron los respectivos componentes únicamente por disponibilidad local y simplicidad de la toma de datos, mas no implica una prueba de la arquitectura LoRa diseñada en el presente trabajo ni de los sensores previamente propuestos en la sección 1.4.10.

En la toma de datos, se pudo identificar que la temperatura se movió en un rango específico, donde la mínima fue de 27,06°C y la máxima de 36,63°C. Este perfil térmico permitió identificar las fases principales del proceso. Sin embargo, no se alcanzó el rango ideal teórico de 45°C a 50°C. Esta diferencia se puede deber a que la toma se realizó con una escala experimental de 20 kg y en masas pequeñas, la disipación térmica hacia el ambiente puede ser mayor que la generación del calor metabólico. Con masas comerciales de mayor volumen esto no suele suceder. Pero esta no fue la única razón por la que la temperatura no llegó al rango teórico, puede ser el recipiente ya que se utilizó una tina plástica y el plástico tiene baja inercia y conserva mal el calor. Los fermentadores tradicionales son de madera, generalmente de laurel o cedro, que tienen un aislamiento natural mejor. Además, la cobertura fue únicamente con hojas de plátano, se sugiere añadir

de igual manera sacos de yute o costales para reducir la pérdida de calor por convección. Y finalmente, la temperatura ambiente influye bastante, ya que si no hay suficiente calor en el ambiente muy probablemente no suba mucho la temperatura del cacao en la fermentación.

El sensor YL-100 fue incompatible con el proceso de fermentación por la exposición prolongada a un ambiente químico corrosivo como el ácido acético, este ácido causó corrosión electroquímica en los electrodos del sensor y por ello hay lecturas no confiables. Se recuerda que este sensor no forma parte de la arquitectura propuesta en el presente trabajo. Sin embargo, esta observación refuerza que los sensores que se utilicen en el proceso deben tener encapsulado y que sean resistentes a ambientes químicos. El sensor SHT31 propuesto en la sección 1.4.10 sí cumple con los requisitos.

2.7 SISTEMA HÍBRIDO DE ANÁLISIS: REGLAS Y LLM LOCAL

En el postproceso se realiza un análisis para cada lote con una arquitectura híbrida. Esta arquitectura contiene un sistema basado en reglas heurísticas y un modelo de lenguaje grande que es ejecutado localmente. Esto con el objetivo de conservar la trazabilidad, el determinismo del diagnóstico técnico y mejorar la claridad de las recomendaciones que le llegan al usuario final.

La primera capa se trata del sistema que califica el lote en criterios cuantificables como: pH final, duración total, temperatura máxima y estabilidad térmica [27], [28]. Cada criterio tiene un puntaje total de 25 puntos, y la calificación global sería de 100 puntos. Las categorías están asignadas de la siguiente manera, Excelente si la calificación es mayor o igual a 90 puntos, Buena si se encuentra entre 70 y 89 puntos, Aceptable entre 50 y 69 puntos y Requiere mejoras por debajo de los 50 puntos.

Tabla 7. Criterios del sistema experto de calificación

Criterio	Condición principal	Puntaje máximo
pH final	Óptimo entre 4,5 y 5,5	25
Duración	Óptima entre 120 y 168 h	25
Temperatura máxima	Adaptativa: 45-50 °C comercial; 32-40 °C experimental	25
Estabilidad térmica	Rango térmico menor o igual a 12 °C	25

El criterio de temperatura máxima es adaptativo. Esto porque para lotes comerciales de mayor masa el rango ideal es entre 45°C y 50°C. Y para lotes experimentales como el que se realizó de 20 kg se considera un rango entre 32°C y 40°C, debido a las limitaciones físicas de conservación y generación de calor. Se realizó adaptativo porque se evita penalizar injustamente un lote experimental que no alcanza el ideal térmico, pero conserva la interpretación biológica correcta del proceso.

Para cada recomendación que se genera hay una base técnica detrás. Este campo contiene la descripción del criterio cuantitativo que originó la sugerencia, por ejemplo, una temperatura excesiva, duración insuficiente o un pH final fuera de rango. Tener acceso a esta trazabilidad permite al usuario y al evaluador verificar el razonamiento del sistema y que lo relacionen con datos medibles.

La siguiente capa es un LLM local que es ejecutado mediante Ollama con un modelo Qwen 2.5 con 1,5 mil millones de parámetros [25], [26]. Se recalca que el LLM no genera las recomendaciones desde cero. Sino que reescribe las recomendaciones que ya produjo el sistema cuantificable. Esto con el objetivo de mejorar la fluidez, mantener el tono técnico y conservar sin cambios los valores numéricos. Así se asegura la reducción de malas interpretaciones y deja el diagnóstico bajo el control del sistema cuantificable.

Sin embargo, para mejorar y controlar la calidad de las respuestas del LLM se requiere una estrategia anti-alucinación. Para ello, se incluyó un prompt con el contexto sobre el proceso de fermentación del cacao, las fases microbiológicas y los rangos de referencia. Además, se implementaron filtro de palabras prohibidas para que evite tomar caminos diferentes al que debería. Luego, hay una prueba de vocabulario propio del dominio. Y por último, existe un mecanismo de fallback automático que entra en acción cuando el modelo no responde, tarda demasiado o genera una salida no válida. En estos casos, el HMI usa directamente la recomendación del sistema base. La interfaz informa al usuario sobre el origen del análisis: muestra Análisis local Qwen 2.5 cuando el LLM funcionó bien, o Sistema base cuando se activó el fallback.

2.8 GESTIÓN DE ALARMAS DIFERENCIADAS POR ROL

La gestión de alarmas está organizada por dominio de responsabilidad. En vez de poner todas las desviaciones en una sola lista, el sistema las divide en dos grupos: alarmas de proceso y alarmas de comunicación LoRa. Esta decisión tiene como objetivo facilitar la interpretación de los eventos. El jefe de planta se debe concentrar en la calidad fermentativa del lote y el técnico LoRa, en el enlace inalámbrico. Mezclar ambos tipos de alarmas confundiría a los usuarios.

Tabla 8. Alarmas diferenciadas por dominio de responsabilidad

Dominio	Condición evaluada	Severidad	Usuario principal
Proceso	Temperatura alta: >55 °C comercial o >48 °C experimental	Crítica	Jefe de planta
Proceso	Temperatura baja después del segundo día	Advertencia	Jefe de planta
Proceso	Humedad alta: >90 % HR	Crítica	Jefe de planta
Proceso	Humedad baja: <60 % HR	Advertencia	Jefe de planta
Comunicación	RSSI menor a -110 dBm	Crítica	Técnico LoRa
Comunicación	SNR menor a 5 dB	Advertencia	Técnico LoRa
Comunicación	Pérdida de paquetes mayor al 15 %	Advertencia	Técnico LoRa

El sistema incorpora un mecanismo anti-spam de 12 horas simuladas, de modo que una misma condición no genere alarmas repetitivas durante un intervalo corto. Las alarmas de proceso se almacenan en una variable global independiente del log de comunicación LoRa, lo que permite consultar los eventos sin mezclar causas operativas y causas de red. Cada alarma se presenta en el HMI con su respectivo timestamp, variable evaluada, valor registrado, umbral y severidad.

El HMI tiene un criterio de alto desempeño, por ello los tonos neutros se reservan para condiciones normales y los colores de alerta se utiliza únicamente cuando existe una desviación relevante. Todo con el objetivo de reducir la fatiga visual del usuario y la fácil identificación de condiciones críticas [24].

3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 RESULTADOS

PRUEBA FUNCIONAL DEL SISTEMA HMI

La prueba funcional del sistema HMI se hizo recorriendo todas las pantallas implementadas y verificando los flujos de datos tanto en modo simulado como en modo real. La interfaz final quedó conformada por las siguientes vistas: portada, autenticación, operación del

agricultor, supervisión del jefe de planta, históricos, comparación de lotes, monitoreo LoRa y administración.

El acceso al sistema parte de la pantalla de Login. Esta pantalla permitió probar dos aspectos: el ingreso diferenciado por roles y la selección del modo de operación. Al iniciar sesión como agricultor, el sistema lo lleva directamente a la vista de lote activo. La idea es reducir la complejidad visual para el usuario operativo. Cuando el ingreso es como jefe de planta, en cambio, se habilitan las vistas de monitoreo, históricos y comparación. El perfil técnico LoRa accede a la pantalla de diagnóstico de comunicación, mientras que el administrador conserva acceso integral a todas las funcionalidades.

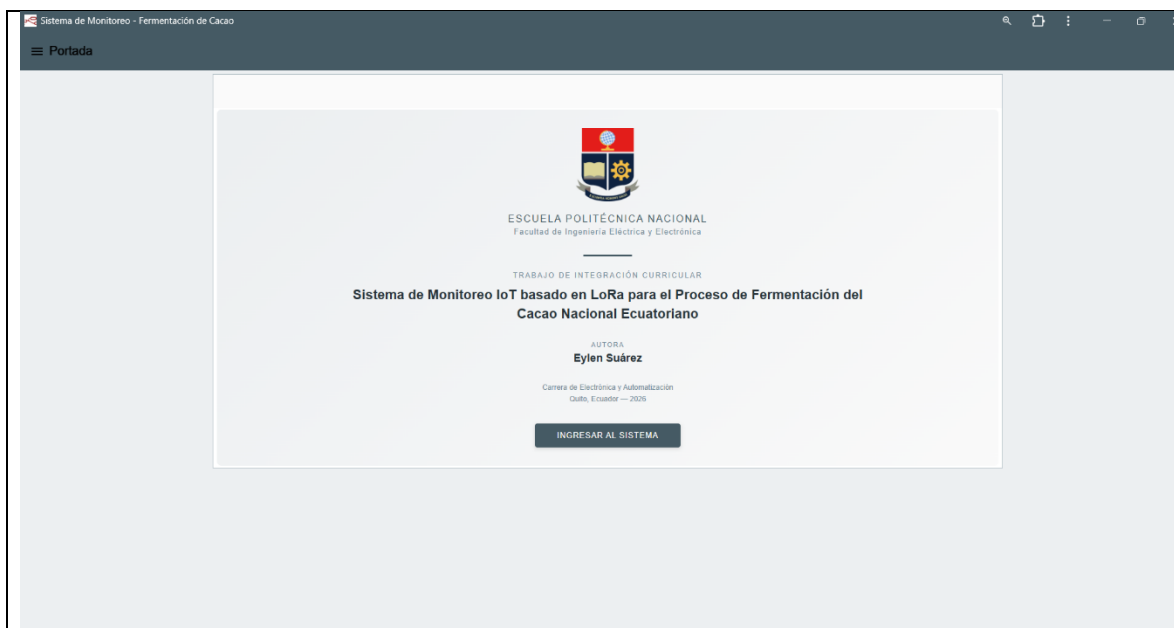


Figura 3.1. Pantalla de portada del sistema de monitoreo.

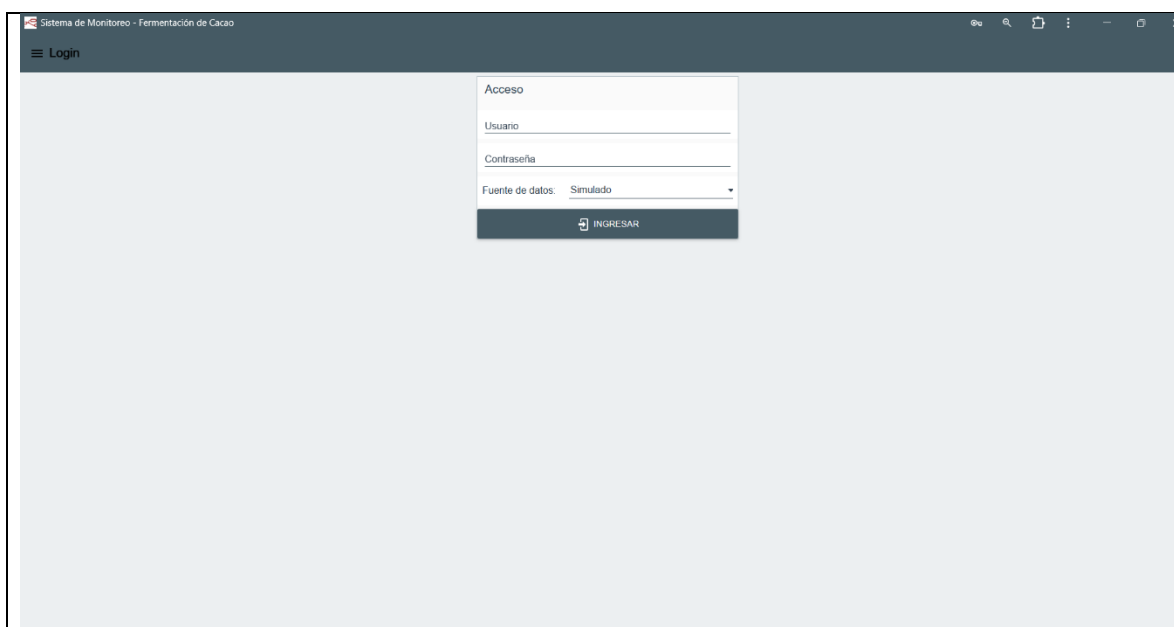


Figura 3.2. Pantalla de Login con selección de modo simulado o real.

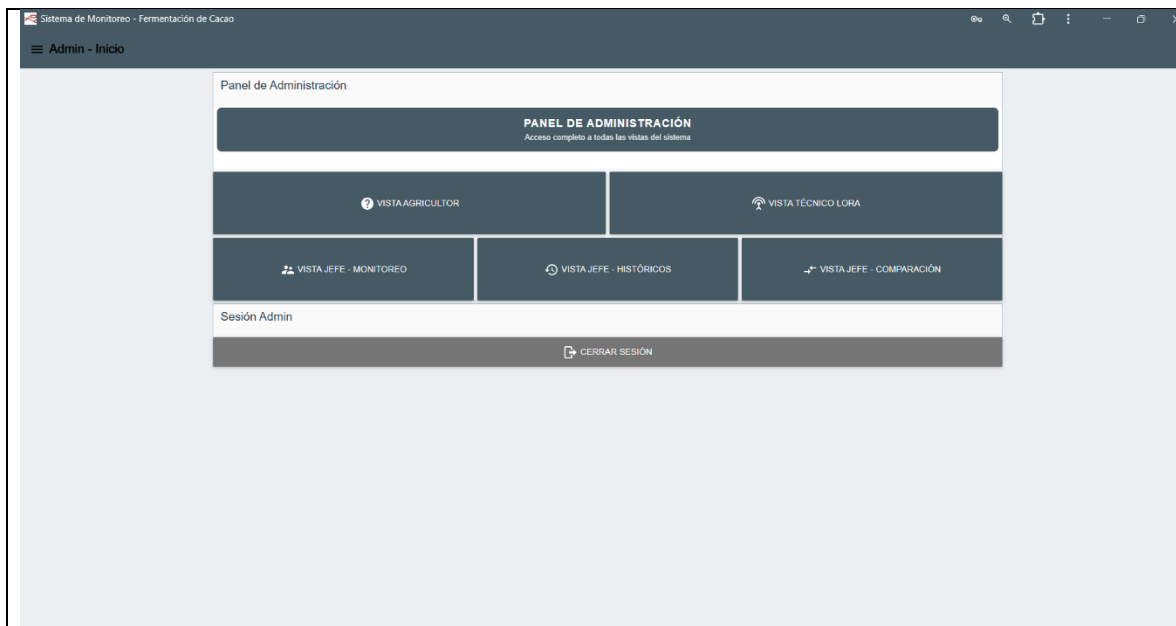


Figura 3.3. Panel de administrador con acceso a las vistas del sistema.

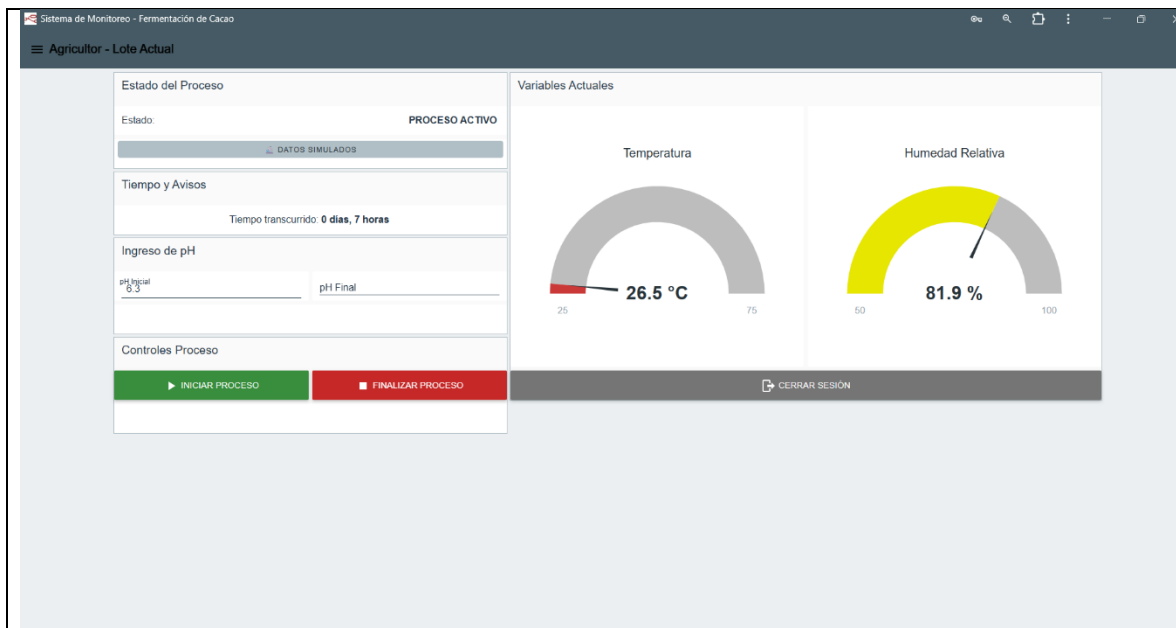


Figura 3.4. Pantalla Agricultor - Lote actual durante un proceso activo.

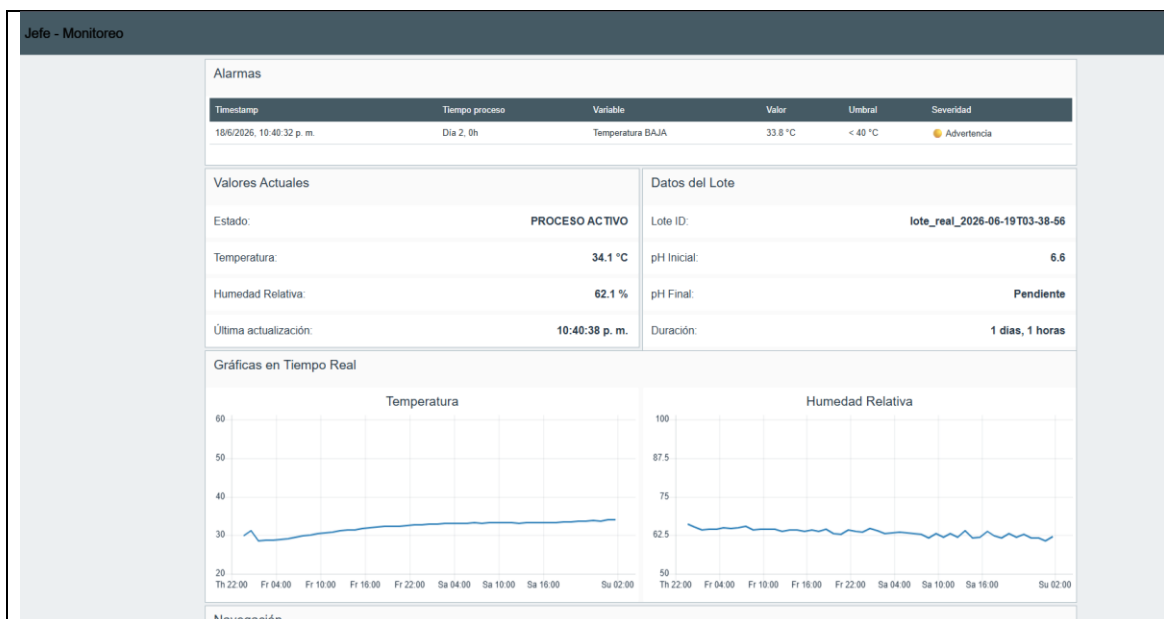


Figura 3.5. Pantalla Jefe - Monitoreo de variables en tiempo real.

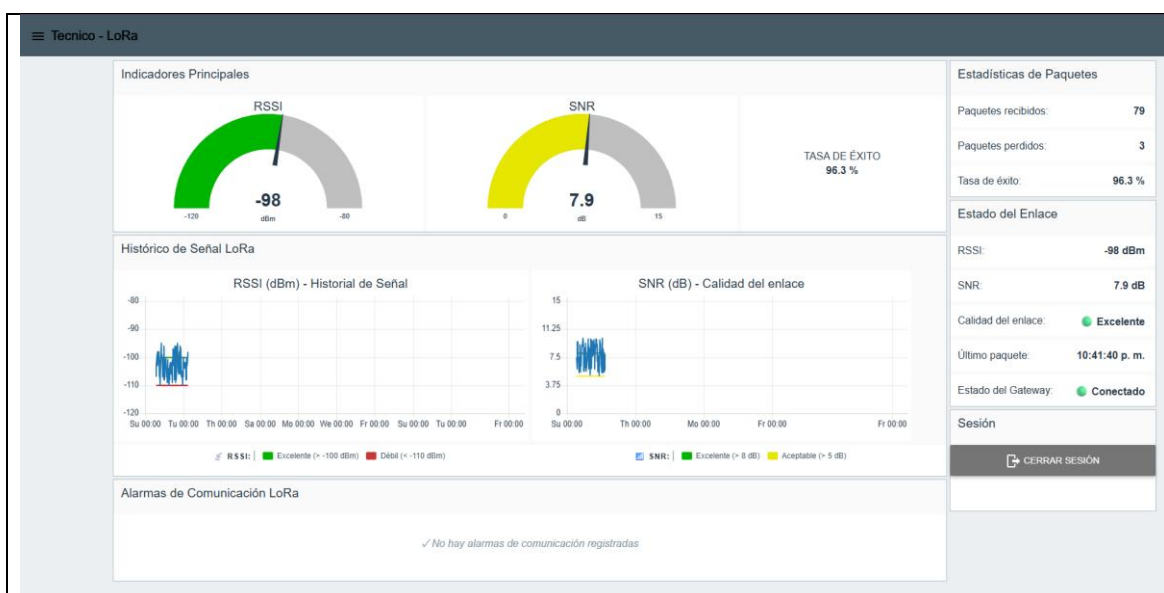


Figura 3.6. Pantalla Técnico - Monitoreo de calidad LoRa.

La prueba de navegación evidenció que la separación por perfiles reduce la carga visual del agricultor y permite que las funciones de mayor complejidad permanezcan disponibles para usuarios con responsabilidad técnica. Además, la indicación del modo de datos activo evitó confusiones entre lotes simulados y reales, lo cual es relevante durante demostraciones y pruebas de laboratorio.

PRUEBA DEL HMI CON DATOS DEL ENSAYO COMPLEMENTARIO

El modo real del HMI se probó con los 1.805 registros obtenidos durante el ensayo complementario de captura de datos hecho en Santo Domingo de los Tsáchilas. Como se describió en la sección 2.6, este ensayo duró 6,27 días y se trabajó con una masa de 20

kg de cacao Nacional ecuatoriano. Los registros muestran una variación de temperatura entre 27,06 °C y 36,63 °C. El pH del cotiledón, por su parte, bajó desde 6,4 al inicio del proceso hasta 5,0 al final.

Observando el perfil térmico se pudo identificar la fase anaerobia inicial, la fase acética intermedia, la fase acética final con su respectivo pico térmico y la fase de descenso final.

Tabla 9. Resultados principales del experimento real

Indicador	Resultado del experimento	Interpretación
Duración	6,27 días	Dentro del rango óptimo de 5 a 7 días
Temperatura mínima	27,06 °C	Propia del arranque a temperatura ambiente
Temperatura máxima	36,63 °C	Esperada para escala experimental de 20 kg
pH inicial	6,4	Valor inicial cercano a neutralidad del cotiledón
pH final	5,0	Acidificación correcta dentro del rango óptimo
Registros válidos	1.805	Base suficiente para prueba funcional del HMI

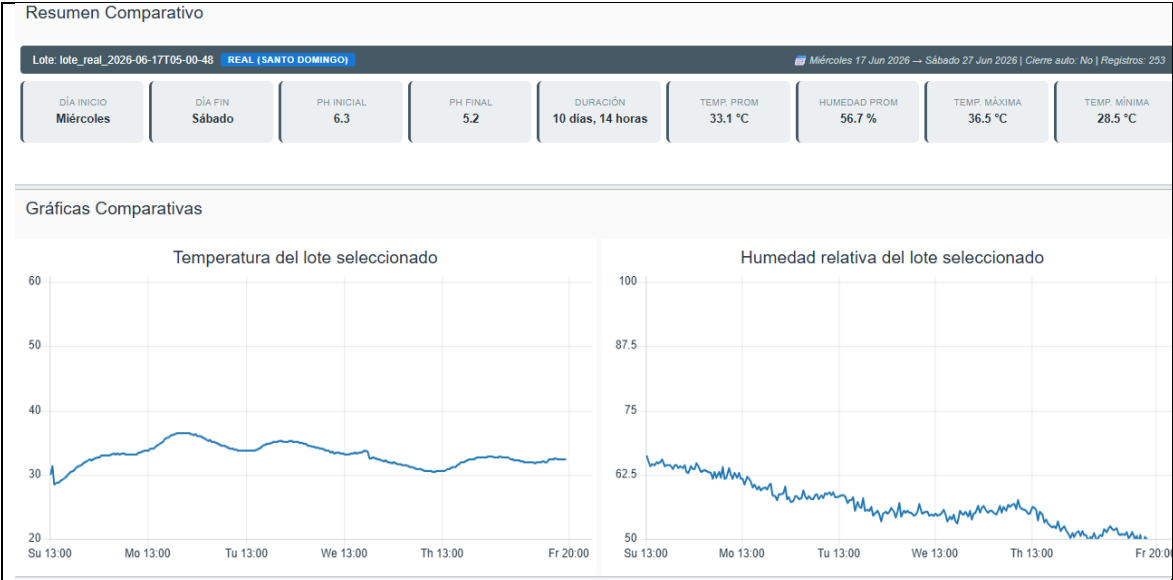


Figura 3.7. Perfil térmico del lote real con identificación de fases fermentativas.

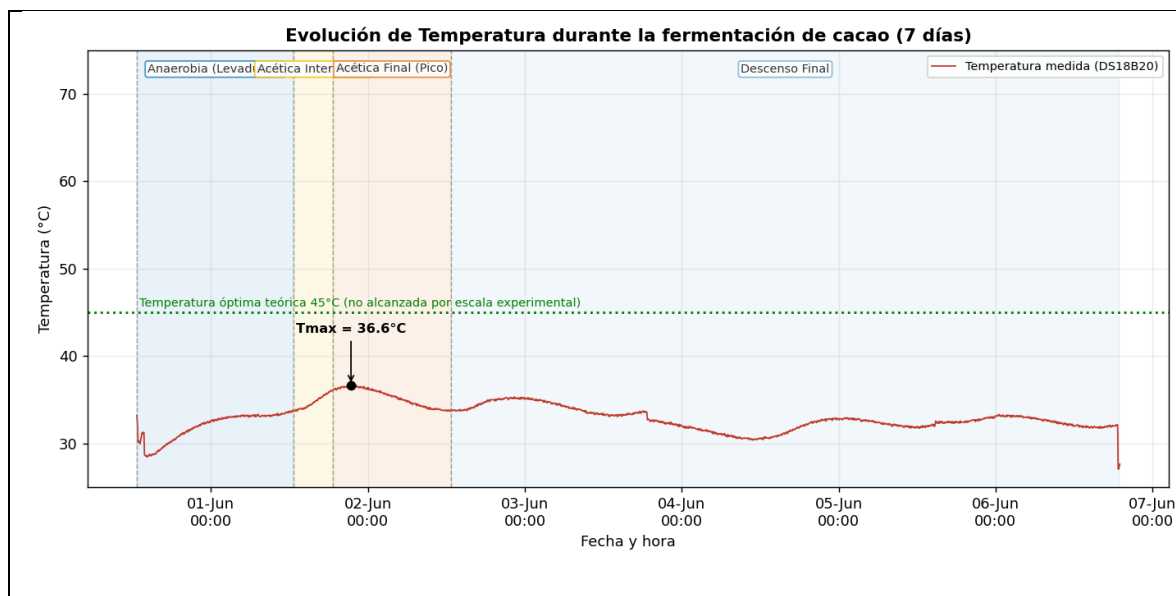


Figura 3.8. Pico térmico registrado durante el experimento de Santo Domingo.



Figura 3.9. Análisis del lote real en la pantalla de históricos.

OBSERVACIÓN EMPÍRICA SOBRE EL SENSOR YL-100

En la toma de datos descrito en la sección 2.6 se concluyó que el sensor YL-100 no fue compatible con el ambiente químico del proceso de fermentación porque utiliza electrodos expuestos que se deterioraron al estar en contacto prolongado con medios húmedos y ácidos y justamente en la fermentación la producción de ácido acético durante la fase aerobia genera este ambiente agresivo para los elementos metálicos sin protección. Antes de colocar este sensor a prueba para evitar la electrólisis se implementó una estrategia de mitigación específica en donde el sensor no iba a permanecer activo de forma continua, si no, este se energizaba cada tres minutos para cada toma de datos. Con el propósito de minimizar el tiempo total de exposición a la corriente eléctrica. Sin embargo, pese a este cambio en la programación el sensor tuvo daños y las lecturas no fueron confiables. Y se

reitera que el YL-100 no forma parte de la arquitectura propuesta y solo se utilizó por la accesibilidad local.

Como las lecturas de humedad perdieron confiabilidad, no se utilizaron estas medidas para la prueba del HMI. Estos valores se reconstruyeron de forma representativa.

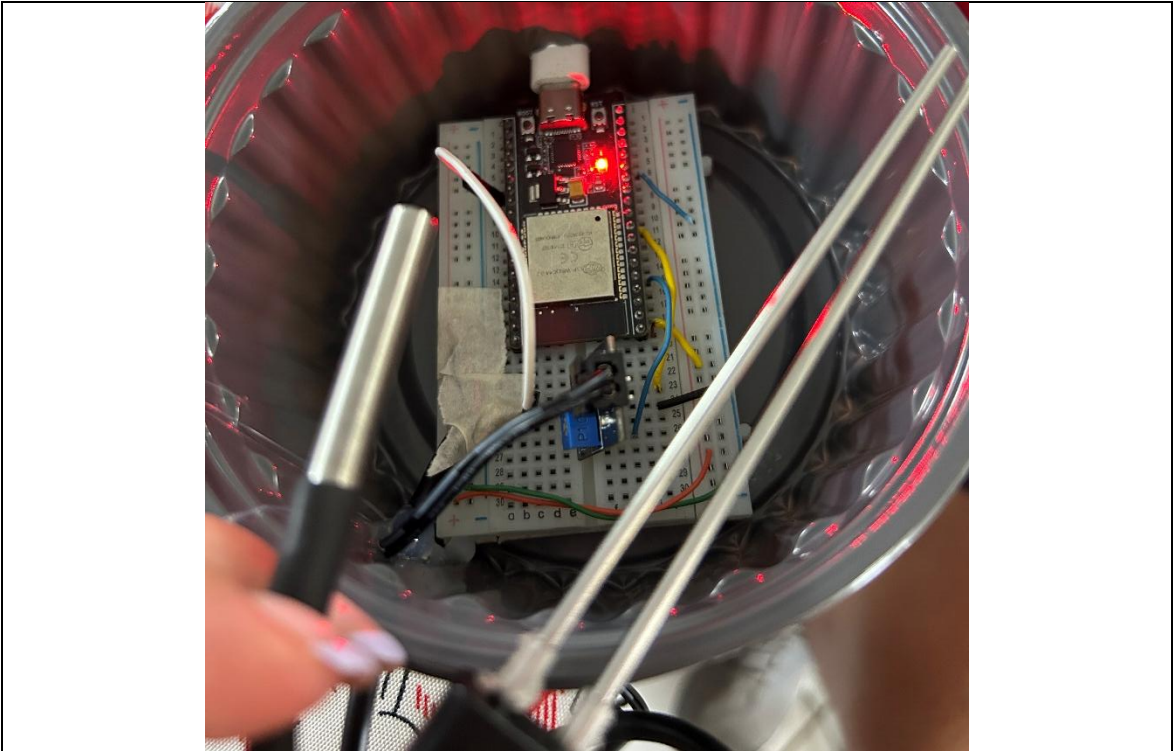


Figura 3.10. Evidencia del fallo del sensor YL-100 por exposición al ambiente ácido.

PRUEBA DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de calificación convirtió los datos del lote en una puntuación de 0 a 100. En el lote real, el pH final y la duración obtuvieron una evaluación favorable al encontrarse dentro de los rangos óptimos. La temperatura máxima de 36,63 °C se consideró adecuada para la escala experimental de 20 kg, mientras que la estabilidad térmica se calculó a partir de la diferencia entre las temperaturas máxima y mínima registradas.

La prueba con datos simulados confirmó que el sistema adapta la evaluación térmica según la escala del lote, evitando diagnósticos erróneos y permitiendo que el HMI sea útil tanto en pruebas pequeñas como en pruebas de campo de mayor volumen.

Tabla 10. Comparación de criterios según el tipo de lote

Criterio	Lote real experimental	Lote simulado comercial
pH final	Evaluado con rango 4,5-5,5	Evaluado con rango 4,5-5,5
Duración	Evaluada con rango 120-168 h	Evaluada con rango 120-168 h

Temperatura máxima	Rango esperado 32-40 °C	Rango ideal 45-50 °C
Estabilidad térmica	Calculada por rango térmico	Calculada por rango térmico
Uso principal	Prueba con datos de campo	Demostración y pruebas controladas

PRUEBA DEL SISTEMA HÍBRIDO REGLAS + LLM LOCAL

El sistema híbrido fue probado mediante el cierre de lotes y la generación automática de recomendaciones. Inicialmente, el sistema produjo el análisis utilizando criterios cuantitativos, mientras que el LLM local se encargó de reformular las recomendaciones para hacerlas más claras.

Además, la interfaz siempre indicó la fuente del análisis. Cuando el modelo local estuvo disponible, se mostró la etiqueta correspondiente; en caso contrario, se activó el mecanismo de fallback, manteniendo la funcionalidad del sistema mediante una degradación elegante.

Por último, el campo Base permitió garantizar la trazabilidad de cada recomendación, vinculándola directamente con indicadores como pH final, temperatura máxima, duración o estabilidad térmica, todos respaldados por los datos almacenados en InfluxDB.



Figura 3.11. Etiqueta de fuente del análisis: Qwen 2.5 o sistema base.



Figura 3.12. Recomendaciones con campo Base para trazabilidad académica.

PRUEBA DEL SISTEMA DE ALARMAS

Las alarmas de proceso y comunicación se probaron mediante escenarios simulados que generaron desviaciones en variables como temperatura, humedad, RSSI, SNR y pérdida de paquetes. Los resultados demostraron que la separación de alarmas según el perfil de usuario mejora la gestión de eventos, ya que cada responsable recibe únicamente la información relevante para sus funciones.

Además, el mecanismo anti-spam evitó la generación de alertas repetitivas ante una misma condición, reduciendo la saturación de información y facilitando el análisis posterior. Cada alarma quedó registrada con fecha y hora, variable afectada, valor medido, umbral y nivel de severidad, permitiendo reconstruir con precisión el comportamiento del proceso o del enlace durante las pruebas.



Figura 3.13. Pantalla de alarmas activas del sistema.

Figura 3.14. Registro de alarmas de proceso y comunicación diferenciadas por rol.

CUMPLIMIENTO CON CRITERIOS DE HMI DE ALTO DESEMPEÑO

El diseño de la interfaz utilizó una paleta de colores enfocada en destacar únicamente las condiciones anómalas. Los estados normales se representaron con colores neutros,

mientras que las advertencias y situaciones críticas se identificaron con amarillo y rojo. Además, la jerarquía visual priorizó las variables más importantes y dejó la información especializada para los perfiles técnicos, facilitando una interpretación rápida y alineada con los principios de diseño centrado en el usuario y de HMI de alto desempeño.

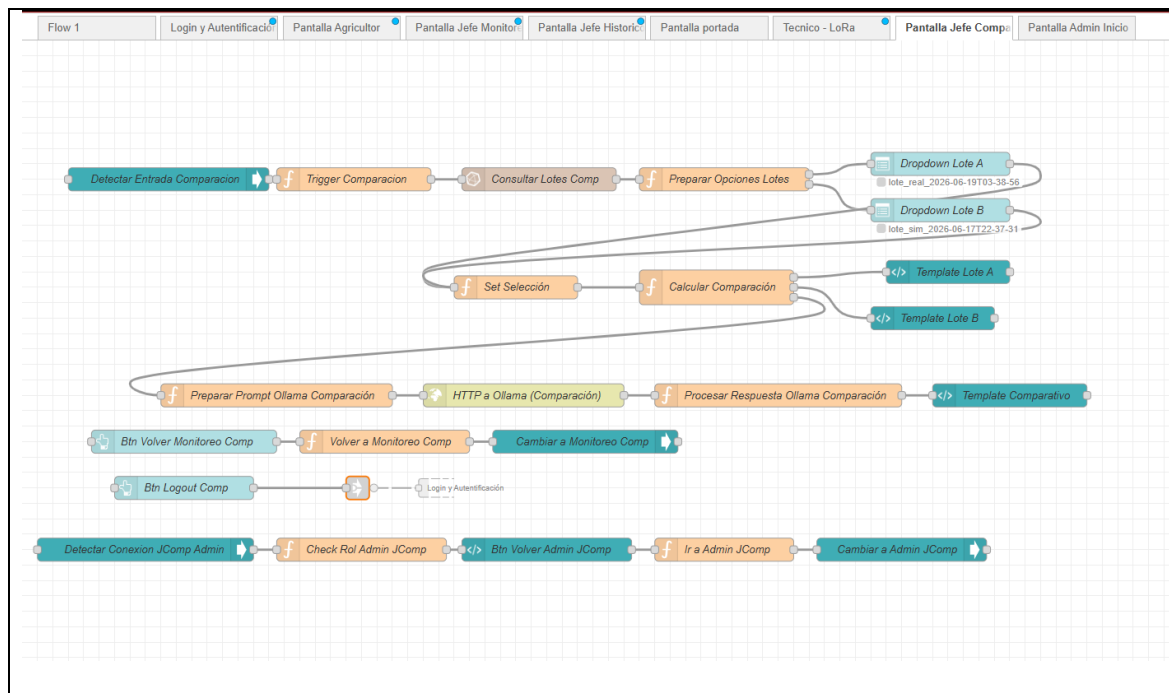


Figura 3.15. Vista del flujo Node-RED utilizado para la comparación de lotes.

Es importante señalar que esta prueba tuvo un alcance limitado, ya que el sistema se probó con un solo lote real proveniente de Santo Domingo de los Tsáchilas. Por ello, los resultados reflejan una condición específica de clima, manejo y masa de cacao. Además, no se evaluó el desempeño del HMI en diferentes fincas, con distintos productores o tipos de fermentador, factores que podrían influir tanto en el comportamiento térmico del proceso como en la calidad de la comunicación LoRa. Por esta razón, los hallazgos presentados deben entenderse como una primera prueba funcional del componente y no como una caracterización estadística del proceso de fermentación en condiciones diversas. Esta limitación es justamente la que motiva la recomendación de ampliar las pruebas a múltiples lotes y fincas, descrita más adelante en este documento.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema cumple con lo planteado en los objetivos específicos del trabajo. La interfaz operó correctamente bajo los dos modos de datos, el módulo de análisis combinó de forma coherente las reglas heurísticas con el modelo de lenguaje local, y el mecanismo de alarmas diferenció apropiadamente los eventos de proceso de los eventos de comunicación. La prueba con el ensayo complementario, aunque limitada a un solo caso, fue suficiente para confirmar que el HMI responde de forma

adecuada ante datos con dinámica real y no únicamente ante datos generados de forma simulada.

3.2 CONCLUSIONES

Se cumplió el objetivo general, el cual era diseñar y probar un sistema de monitoreo LoRa para el proceso de fermentación del cacao, mediante el uso de la arquitectura de adquisición de datos, comunicación inalámbrica de largo alcance, almacenamiento, visualización y el análisis post-proceso, de esta manera se logra supervisar las variables del lote y mejorar la trazabilidad.

Se obtuvieron las variables críticas para evaluar el avance del proceso a partir de la revisión bibliográfica del marco teórico, las cuales son: temperatura, pH, humedad relativa y tiempo de fermentación. De las que se definieron los rangos de referencia y los criterios de alarma. Además, se ratificó a LoRa como una alternativa apropiada para zonas rurales ya que tiene un bajo consumo energético, un gran alcance y sin costo recurrente.

Se estableció la arquitectura en cuatro capas: percepción, red, soporte y aplicación. Esta arquitectura permite separar las funciones de adquisición, transporte, procesamiento, almacenamiento y visualización. Y se utilizaron herramientas de código abierto Node RED, InfluxDB y ChirpStack. Para facilitar la replicabilidad y reducir los costos comerciales.

Para probar la HMI se usaron los 1.805 registros reales del ensayo complementario en Santo Domingo de los Tsáchilas, que sirvieron para ver cómo se comporta el sistema frente a un proceso real y no solo frente a datos simulados bajo condiciones controladas. Ese lote duró 6,27 días, el pH bajó de 6,4 a 5,0, y la temperatura máxima llegó a 36,63 °C. Se leyó el tercer valor como correcto gracias al criterio adaptativo que ajusta el diagnóstico según la escala del lote.

El módulo híbrido de análisis cumplió con su propósito. Las reglas heurísticas permitieron que el diagnóstico se mantuviera basado en criterios cuantitativos y trazables. Por su parte, el modelo Qwen 2.5, ejecutado localmente, se utilizó únicamente para mejorar la redacción de las recomendaciones, sin intervenir en la generación ni en la interpretación de los diagnósticos. Las reglas deciden y el modelo redacta. El mecanismo de fallback aseguró que el análisis siga disponible incluso cuando el LLM no responde, lo cual hace al sistema tolerante a fallos.

El sensor YL-100, utilizado únicamente para la captura de datos, no soportó bien el ambiente ácido del proceso. Este sensor no forma parte de la arquitectura propuesta por el sistema. Sin embargo, la observación permite reforzar que los sensores que se utilicen

en fermentación de cacao deben contar con encapsulado o materiales resistentes a vapores ácidos y a alta humedad. En ese sentido, la selección del SHT31 en la sección 1.4.10 queda mejor justificada después de esta observación.

3.3 RECOMENDACIONES

Se recomienda probar el sistema en múltiples lotes y en diferentes fincas cacaoteras, con el fin de evaluar su desempeño bajo variaciones reales de clima, manejo del productor, masa de cacao, tipo de fermentador y condiciones de conectividad. Con el objetivo de probar los rangos de referencia y fortalecer el sistema experto con mayor diversidad de casos.

Para implementaciones futuras, no se recomienda usar sensores resistivos de humedad con electrodos expuestos dentro del ambiente de fermentación. Ya que, el ambiente ácido generado por las bacterias acéticas puede provocar corrosión y lecturas no confiables en sensores sin protección.

Otra recomendación es ensamblar el gateway LoRaWAN en una finca real, con la vegetación y los obstáculos típicos. Este montaje permitiría evaluar varios parámetros del enlace en condiciones reales de despliegue. Con base en estos resultados, sería posible definir la altura de instalación, la ubicación del gateway y la configuración de antenas.

Se recomienda mejorar el módulo de análisis utilizando modelos locales de mayor capacidad, como Qwen 2.5 3B. Esto siempre que el hardware disponible lo permita. Una mejora así aumentaría la calidad lingüística de las recomendaciones, sin alterar el principio de diseño.

4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. M. Motamayor et al., "Geographic and genetic population differentiation of the Amazonian chocolate tree (*Theobroma cacao* L.)," PLoS ONE, vol. 3, no. 10, Art. no. e3311, 2008, doi: 10.1371/journal.pone.0003311.
- [2] International Cocoa Organization, "Fine or flavour cocoa." [Online]. Available: <https://www.icco.org/fine-or-flavor-cocoa/>.
- [3] International Cocoa Organization, "Cocoa quality." [Online]. Available: <https://www.icco.org/>.
- [4] Banco Central del Ecuador, "Estadísticas de comercio exterior." [Online]. Available: <https://www.bce.fin.ec/>.

- [5] Instituto Nacional de Estadística y Censos, "ESPAC: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua." [Online]. Available: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/>.
- [6] Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Climate-Smart Agriculture Sourcebook*, 2nd ed. Rome, Italy: FAO, 2017. Available: <https://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/>.
- [7] A. Khanna and S. Kaur, "Evolution of Internet of Things (IoT) and its significant impact in the field of precision agriculture," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 157, pp. 218–231, 2019, doi: 10.1016/j.compag.2018.12.039.
- [8] Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, "Plan Nacional de Frecuencias." [Online]. Available: <https://www.arcotel.gob.ec/plan-nacional-de-frecuencias/>.
- [9] E. F. Rivera-Guzmán et al., "LoRa network-based system for monitoring the agricultural sector in Andean areas: Case study Ecuador," *Sensors*, vol. 22, no. 18, Art. no. 6743, 2022, doi: 10.3390/s22186743.
- [10] A. G. Lema Vistin and A. X. Cabrera Quizhpi, "Estación meteorológica aplicando Internet de las cosas con soporte en LoRaWAN para la agricultura inteligente," Trabajo de titulación, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2023. Available: <https://www.dspace.espol.edu.ec/>.
- [11] LoRa Alliance, *LoRaWAN Specification v1.0.4*, 2020. Available: https://loralliance.org/resource_hub/lorawan-specification-v1-0-4/.
- [12] L. De Vuyst and S. Weckx, "The cocoa bean fermentation process: From ecosystem analysis to starter culture development," *Journal of Applied Microbiology*, vol. 121, no. 1, pp. 5–17, 2016, doi: 10.1111/jam.13126.
- [13] R. F. Schwan and A. E. Wheals, "The microbiology of cocoa fermentation and its role in chocolate quality," *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, vol. 44, no. 4, pp. 205–221, 2004, doi: 10.1080/10408690490464104.
- [14] E. O. Afoakwa, *Cocoa Production and Processing Technology*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014.
- [15] E. O. Afoakwa, *Cocoa and Chocolate Consumption and Human Health*, 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2016.

- [16] Analog Devices, "DS18B20 programmable resolution 1-Wire digital thermometer." [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>.
- [17] Sensirion, "SHT3x-DIS humidity and temperature sensor datasheet." [Online]. Available: <https://sensirion.com/products/catalog/SHT31-DIS/>.
- [18] Analog Devices, "DS3231 extremely accurate I2C integrated RTC/TCXO/crystal." [Online]. Available: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds3231.pdf>.
- [19] Heltec Automation, "WiFi LoRa 32 V3." [Online]. Available: <https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/>.
- [20] InfluxData, "InfluxDB documentation." [Online]. Available: <https://docs.influxdata.com/influxdb/>. Accessed:
- [21] Node-RED, "Node-RED documentation." [Online]. Available: <https://nodered.org/docs/>.
- [22] ChirpStack, "ChirpStack documentation." [Online]. Available: <https://www.chirpstack.io/docs/>.
- [23] OASIS, MQTT Version 5.0. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>.
- [24] International Society of Automation, ANSI/ISA-101.01-2015: Human Machine Interfaces for Process Automation Systems. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 2015.
- [25] Ollama, "API documentation." [Online]. Available: <https://docs.ollama.com/api>.
- [26] A. Yang et al., "Qwen2.5 technical report," arXiv preprint arXiv:2412.15115, 2024. Available: <https://arxiv.org/abs/2412.15115>.
- [27] J. Durkin, Expert Systems: Design and Development. New York, NY, USA: Macmillan, 1994.
- [28] S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.
- [29] World Cocoa Foundation, "Cocoa post-harvest resources." [Online]. Available: <https://www.worldcocoafoundation.org/>.
- [30] Agrocalidad, "Guías y normativa para cacao." [Online]. Available: <https://www.agrocalidad.gob.ec/>.

5 ANEXOS

ANEXO I. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

La base de datos utilizada para el sistema se denomina cacao_monitoreo. En ella se consideran dos mediciones principales: lotes y datos_sensores. La medición lotes almacena información resumida de cada proceso, como identificador, pH inicial, pH final, duración, temperatura máxima, temperatura mínima y cierre automático. La medición datos_sensores almacena los registros temporales de temperatura, humedad, tiempo, RSSI y SNR, asociados a los tags lote_id y modo.

A continuación, se presenta un ejemplo de registro real almacenado durante el ensayo complementario, expresado en el formato de línea (line protocol) propio de InfluxDB:

```
datos_sensores,lote_id=lote_real_2026-06-19T03-38-56,modo=real  
temperatura=34.1,humedad=62.1,rssi=-98,snr=7.9 1718834438000000000
```

```
lotes,lote_id=lote_real_2026-06-19T03-38-56  
ph_inicial=6.4,ph_final=5.0,duracion_horas=150.5,temp_max=36.63,temp_min=27.06,cier  
re_auto="si"
```

En la primera línea, los campos lote_id y modo se almacenan como tags, es decir, como metadatos indexados que permiten filtrar y agrupar consultas de forma eficiente. Los valores de temperatura, humedad, rssi y snr se almacenan como fields, que son los datos numéricos asociados a cada timestamp. El número al final de la línea corresponde al timestamp en formato Unix con precisión de nanosegundos, que es el formato nativo que utiliza InfluxDB para indexar los registros en el tiempo.

En la segunda línea se presenta el registro resumido del lote dentro de la medición lotes, donde se almacenan los valores finales una vez concluido el proceso de fermentación. Esta organización permite separar los datos históricos por timestamp de los datos consolidados por lote, facilitando que el HMI realice consultas de tendencias para las gráficas y consultas específicas para los resúmenes comparativos de la sección de históricos.

ANEXO II. FLUJO NODE-RED

Este anexo presenta las capturas del flujo completo implementado en Node-RED, organizado en pestañas independientes para cada pantalla del HMI. El flujo principal incluye la simulación de fermentación para el modo simulado, la carga de los 1.805 registros del ensayo complementario para el modo real y el envío de la información hacia InfluxDB.

Además, cada pantalla dispone de una pestaña específica que facilita el mantenimiento y la trazabilidad del sistema. La pestaña de autenticación gestiona el acceso según el rol del usuario, mientras que la de históricos incorpora la generación de recomendaciones, incluyendo la construcción del prompt, la comunicación con Ollama y el procesamiento de la respuesta que finalmente se muestra en el HMI. La pestaña de comparación de lotes replica una lógica similar, adaptada para evaluar dos lotes de forma simultánea.

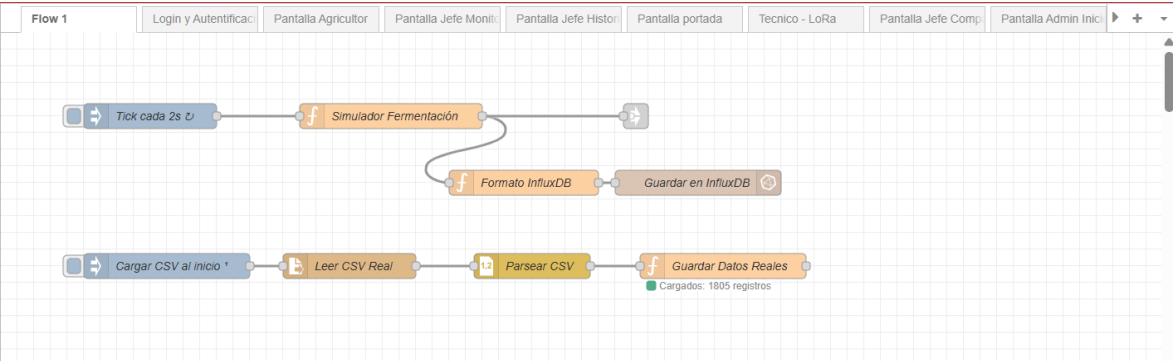


Figura II.1. Vista general del flujo principal.

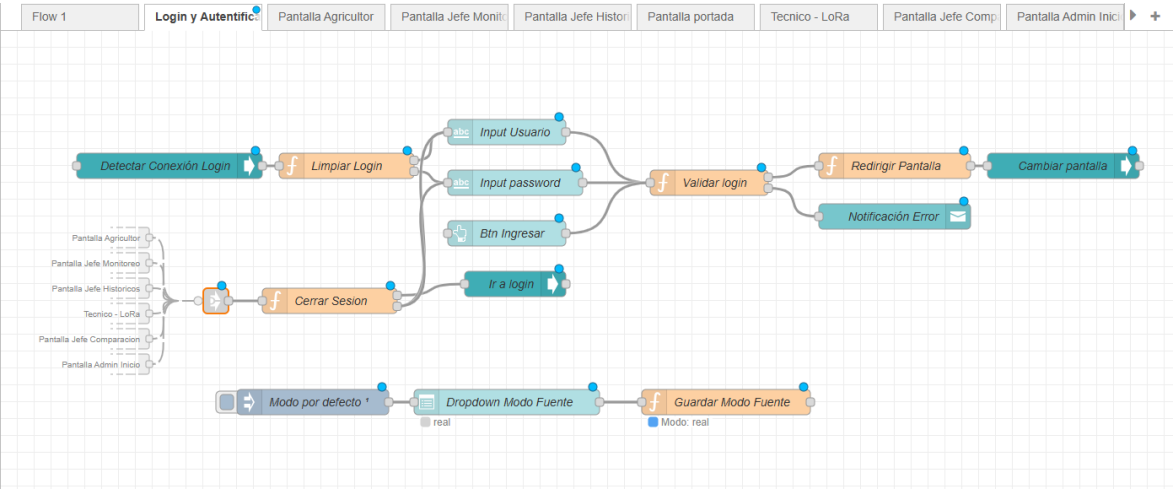


Figura II.2. Login y Autenticación

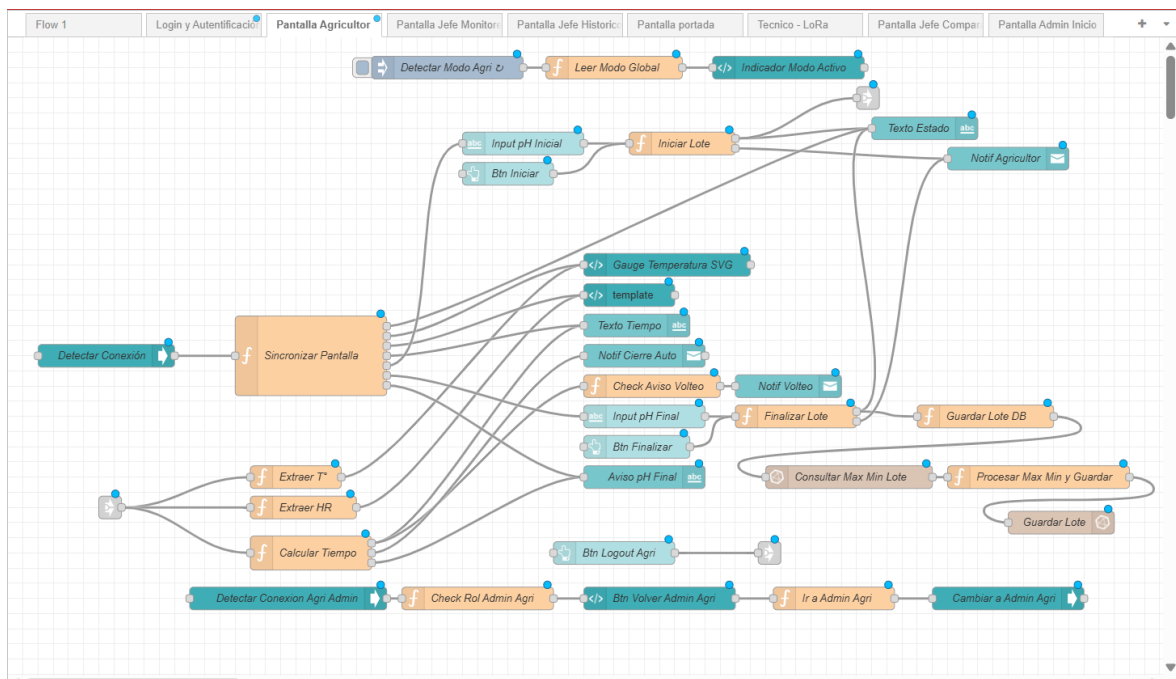


Figura II.3. Flujo Node-RED — Pantalla Agricultor

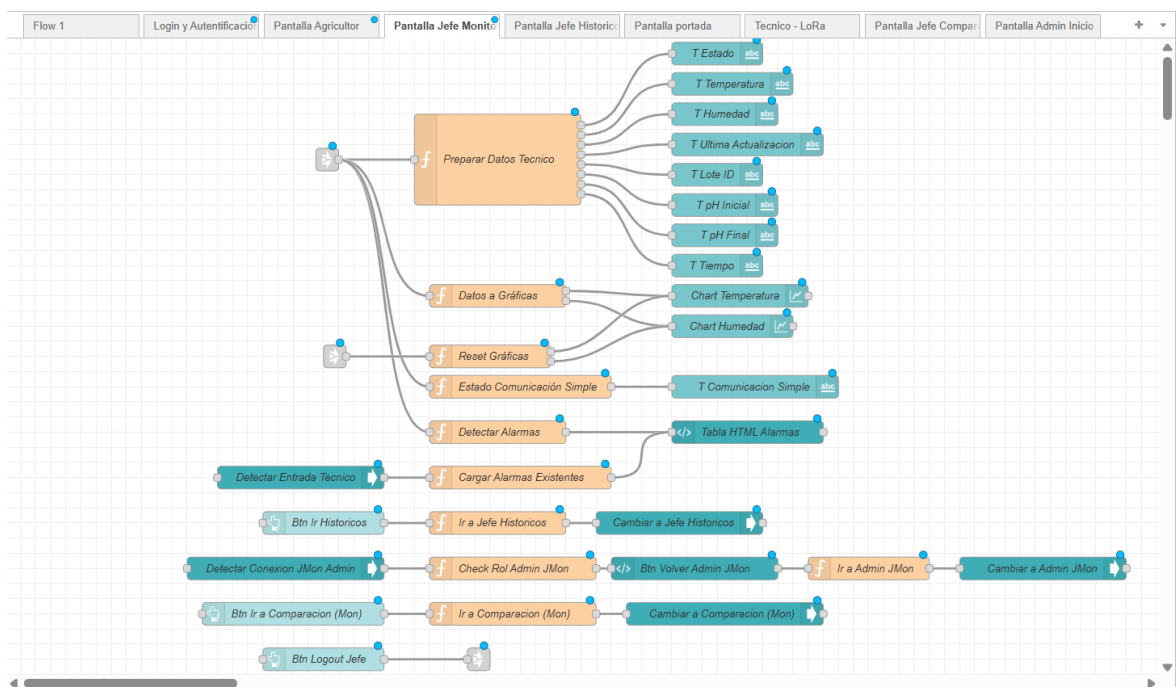


Figura II.4. Flujo Node-RED — Pantalla Jefe Monitoreo

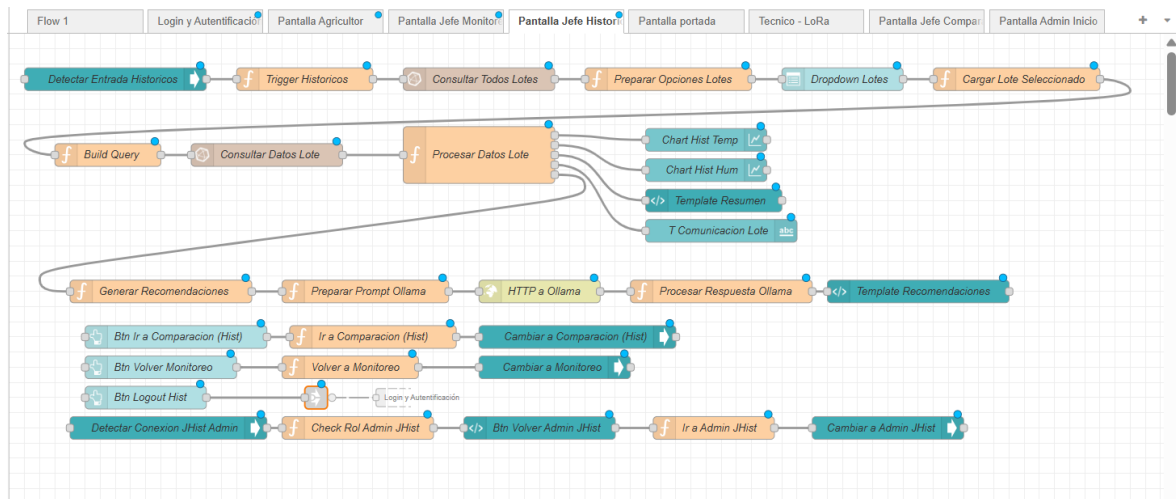


Figura II.5. Flujo Node-RED — Jefe Históricos.

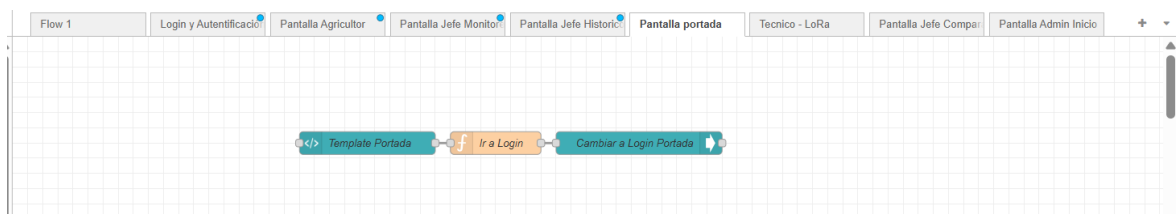


Figura II.6. Flujo Node-RED — Portada

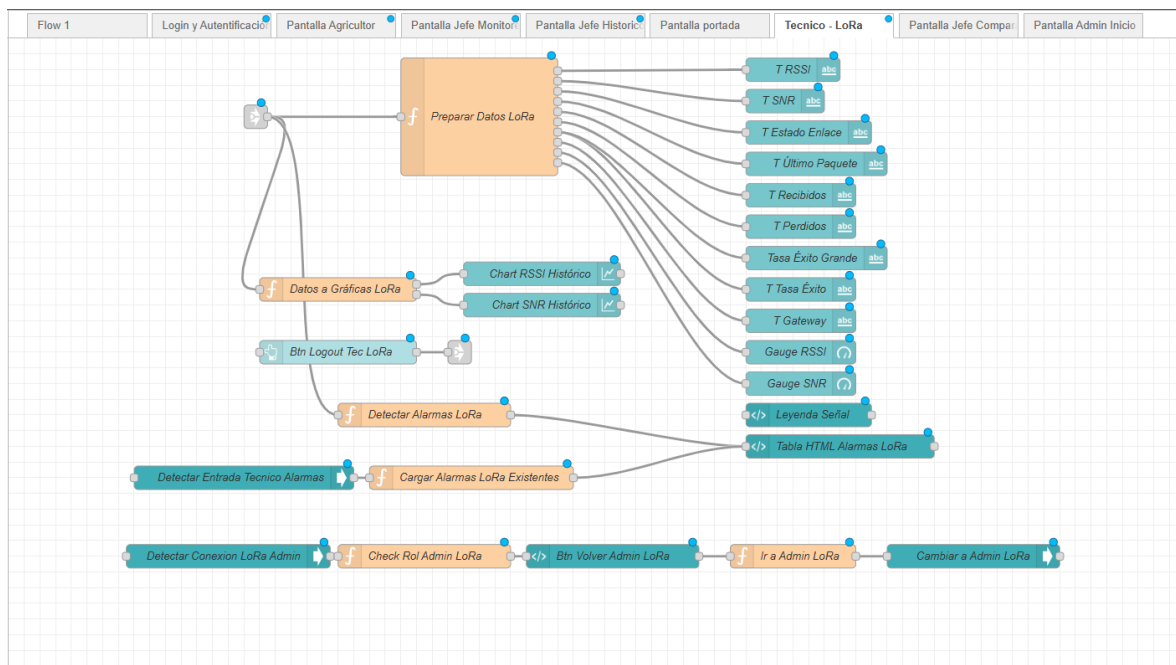


Figura II.7. Flujo Node-RED — técnico LoRa

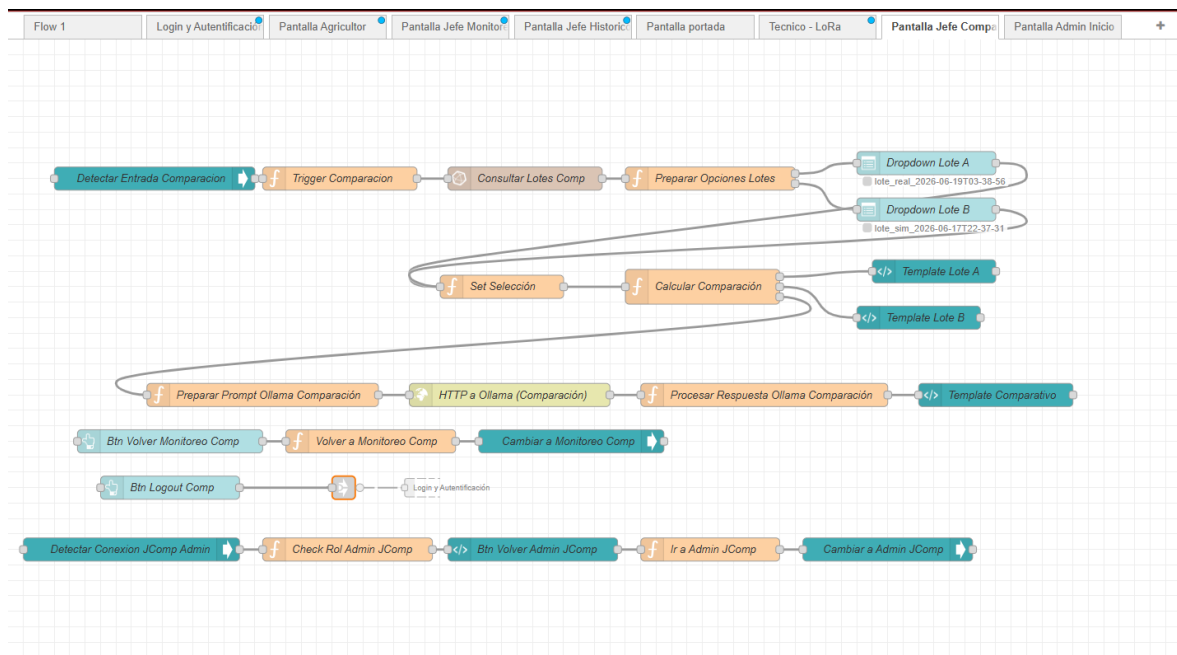


Figura II.8. Flujo Node-RED — Jefe Comparación

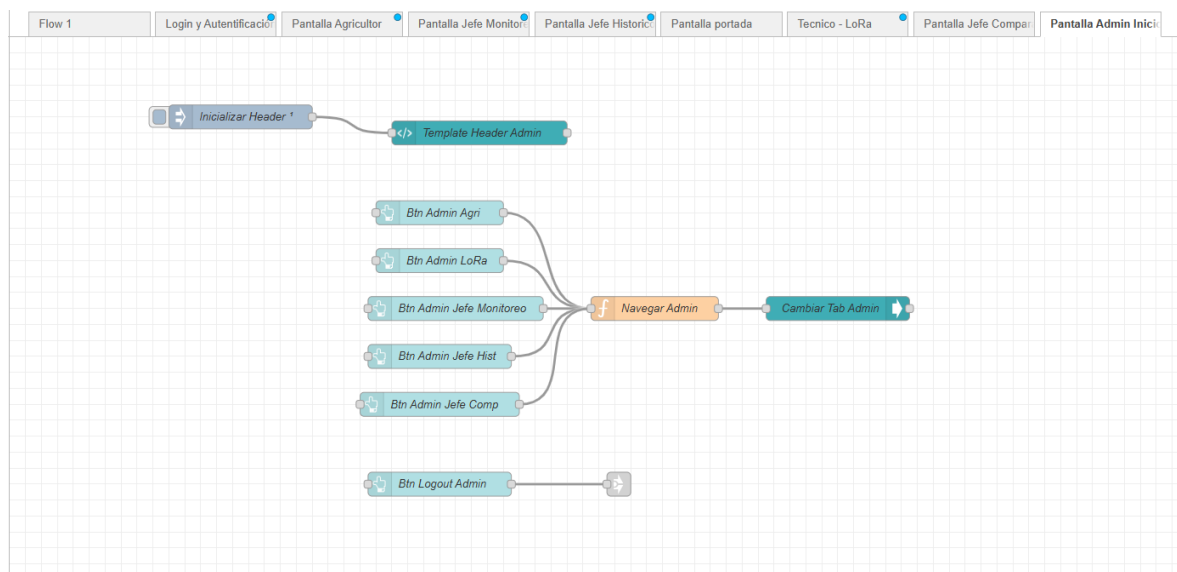


Figura II.9. Flujo Node-RED — pestaña del Panel Administrador.

ANEXO III. CÓDIGO Y ARCHIVOS DE VALIDACIÓN

Se incluye el enlace al repositorio para acceder a todos los documentos.

<https://github.com/eylensuarez27/tic-monitoreo-cacao-lora>